PHYSIQUE

Huang Ziwen

2025-2027 PCSI / PC*

Contents

1 Incertitudes **6**
- 1.1 Incertitude de type A . . . 6
- 1.2 Incertitude de type B . . . 6
  - 1.2.1 Incertitude-type . . . 6
  - 1.2.2 Propagation . . . 6
- 1.3 Z-score . . . 6

2 Optique **7**
- 2.1 Définitions . . . 7
  - 2.1.1 Milieux . . . 7
  - 2.1.2 Systèmes optiques . . . 7
  - 2.1.3 L'œil . . . 7
  - 2.1.4 Grandeurs . . . 7
  - 2.1.5 Lentilles . . . 8
- 2.2 Indice optique n . . . 8
  - 2.2.1 Formule de Cauchy . . . 8
- 2.3 Propriétés des rayons lumineux . . . 8
  - 2.3.1 Tracée des rayons pour une lentille . . . 8
- 2.4 Conditions de Gauss . . . 8
- 2.5 Théorèmes et démonstrations . . . 9
  - 2.5.1 Première loi de Snell-Descartes - réflexion . . . 9
  - 2.5.2 Deuxième loi Snell-Descartes - réfraction . . . 9
  - 2.5.3 Réflexion totale . . . 9
  - 2.5.4 Réfraction limite . . . 9
  - 2.5.5 Théorème de Newton . . . 9
  - 2.5.6 Théorème de Descartes . . . 9
  - 2.5.7 Théorème des Vergences . . . 9
  - 2.5.8 Méthode de Bessel . . . 10
- 2.6 Autocollimation . . . 10
- 2.7 Dispositifs à plusieurs lentilles . . . 10
- 2.8 L'appareil photographique . . . 10

3 Électrocinétique **11**
- 3.1 Définitions . . . 11
  - 3.1.1 Intensité . . . 11
  - 3.1.2 Tension . . . 11
  - 3.1.3 Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires ARQS . . . 11
  - 3.1.4 Conventions . . . 11
  - 3.1.5 Point de fonctionnement . . . 11
- 3.2 Lois de Kirchhoff . . . 12
  - 3.2.1 Loi des nœuds . . . 12
  - 3.2.2 Loi des mailles . . . 12
- 3.3 Théorème de superposition . . . 12
- 3.4 Grandeurs sinusoïdaux . . . 12
- 3.5 Impédance . . . 12
  - 3.5.1 Propriétés . . . 13
  - 3.5.2 Puissances . . . 13
- 3.6 Dipôles usuels . . . 13
  - 3.6.1 Résistance . . . 13

3.6.2 Bobine . . . 14
3.6.3 Condensateur . . . 14
3.6.4 Source de tension (Générateur de Thévenin) . . . 14
3.6.5 Source de courant (Générateur de Norton) [HP] . . . 14
3.6.6 Diode . . . 15
3.7 Résolution des circuits . . . 15
3.7.1 Notions . . . 15
3.7.2 Méthode . . . 15
3.7.3 Circuits classiques . . . 15
3.8 Filtres . . . 16
3.8.1 Notions . . . 16
3.8.2 Fonctions de transfert . . . 16
3.8.3 Méthode d'étude . . . 16
3.8.4 Filtres usuels . . . 16
3.8.5 Comportement intégrateur et dérivateur . . . 17
3.8.6 Variations selon Q . . . 17
3.9 Amplificateur linéaire intégré . . . 17
3.9.1 Entrées et sortie . . . 17
3.9.2 Caractéristique . . . 17
3.9.3 ALI parfait . . . 17
3.9.4 Méthode d'étude système bouclé . . . 17

4 Superposition **18**
4.1 Ondes planes progressives unidimensionnelle . . . 18
4.2 Superposition de 2 ondes . . . 18
4.2.1 Interférence . . . 18
4.3 Battements . . . 18
4.4 Onde stationnaire . . . 19
4.4.1 Corde de Melde . . . 19
4.5 Diffraction . . . 19
4.5.1 Goniomètre . . . 19

5 Mécanique **20**
5.1 Définitions . . . 20
5.2 Systèmes de coordonnées . . . 21
5.2.1 Définitions . . . 21
5.2.2 Coordonnées cartésiennes $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ . . . 21
5.2.3 Coordonnées cylindriques $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$ . . . 21
5.2.4 Mouvement circulaire en coordonnées cylindriques . . . 22
5.2.5 Coordonnées sphériques $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\phi})$ . . . 23
5.3 Changement de référentiel . . . 23
5.3.1 Dérivées des vecteurs de base . . . 23
5.3.2 Composition des vitesses . . . 24
5.3.3 Composition des accélérations . . . 24
5.4 Dynamique . . . 24
5.4.1 Quantité de mouvement . . . 24
5.4.2 Moment cinétique . . . 24
5.5 Forces . . . 25
5.5.1 Forces à distance . . . 25
5.5.2 Forces de contact . . . 25
5.5.3 1ère loi de Newton - principe d'inertie . . . 25
5.5.4 2ème loi de Newton - principe fondamental de la dynamique . . . 25
5.5.5 3ème loi de Newton - principe de l'action réciproque . . . 26
5.5.6 Moment d'une force . . . 26

5.5.7 Couple . . . 26
5.5.8 Théorème de Cauchy . . . 26
5.5.9 Forces d'inertie . . . 26
5.6 Énergie . . . 28
5.6.1 Puissance . . . 28
5.6.2 Travail . . . 28
5.6.3 Énergie cinétique . . . 29
5.6.4 Énergie potentielle . . . 29
5.6.5 Énergie mécanique . . . 29
5.6.6 Puissances des forces d'inertie . . . 30
5.7 Potrait de phase . . . 30
5.7.1 Système en évolution libre . . . 30
5.8 Méthode . . . 30
5.9 Forces particulières . . . 31
5.9.1 Force de Lorentz . . . 31
5.9.2 Intéractions newtoniennes . . . 31

6 Thermodynamique **33**
6.1 Définitions . . . 33
6.1.1 Fonctions d'états . . . 33
6.1.2 Diagrammes usuels . . . 34
6.1.3 Types de transformations . . . 34
6.1.4 Coefficients thermoélastiques . . . 34
6.1.5 Types de phases . . . 35
6.1.6 Variance . . . 35
6.2 Travail mécanique de la pression . . . 36
6.3 Premier principe de la thermodynamique . . . 36
6.3.1 Premier principe industriel . . . 36
6.3.2 Transfert thermique . . . 36
6.4 Second principe de la thermodynamique . . . 37
6.4.1 Conséquences . . . 37
6.4.2 Troisième principe de la thermodynamique . . . 37
6.5 Gaz parfait . . . 37
6.5.1 Théorie cinétique du gaz parfait . . . 37
6.5.2 Gaz parfaits diatomiques . . . 38
6.5.3 Généralisation . . . 38
6.5.4 Modèle de Van der Waals . . . 38
6.6 Phases condensées incompressibles et indilatables . . . 38
6.7 Méthodes . . . 39
6.7.1 Calcul d'un changement d'état . . . 39
6.7.2 Détente de Joule-Gay-Lussac . . . 39
6.7.3 Détente de Joule-Thomson . . . 39
6.8 Machines thermiques cycliques . . . 39
6.8.1 Machine monotherme . . . 40
6.8.2 Généralités . . . 40
6.8.3 Diagramme de Raveau . . . 40
6.8.4 Moteur à explosion . . . 41

7 Mécanique des fluides **42**
7.1 Définitions . . . 42
7.1.1 Conditions aux limites d'un écoulement . . . 42
7.2 Pression dans un fluide . . . 42
7.2.1 Force volumique de la pression . . . 42
7.2.2 Fluide incompressible et homogène . . . 43

7.2.3 Pression atmosphèrique . . . 43
7.2.4 Poussée d'Archimède . . . 43
7.3 Viscosité . . . 43
7.3.1 Force volumique de la force de viscosité . . . 43
7.3.2 Nombre de Reynolds . . . 43
7.4 Cinématique du fluide . . . 44
7.4.1 Caractérisation d'un écoulement . . . 44
7.4.2 Dérivée partciulaire . . . 44
7.4.3 Conservation de la masse . . . 44
7.4.4 Écoulement stationnarie . . . 45
7.4.5 Écoulement incompressible . . . 45
7.5 Équation de Navier-Stokes . . . 45
7.5.1 Méthode . . . 46
7.5.2 Analogie avec la loi d'Ohm . . . 46
7.6 Équation d'Euler . . . 46
7.7 Théorème de Bernoulli . . . 47
7.8 Méthode par bilan . . . 47

8 Induction **48**
8.1 Champ magnétique . . . 48
8.1.1 Propriétés . . . 48
8.1.2 Dipôle magnétique . . . 48
8.1.3 Flux . . . 48
8.2 Force de Laplace . . . 48
8.2.1 Généralisation . . . 49
8.2.2 Moteur synchrone . . . 49
8.3 Induction électromagnétique . . . 49
8.3.1 Induction de Neumann . . . 49
8.3.2 Induction de Lorentz . . . 49
8.3.3 Transformateur parfait . . . 50

9 Mécanique quantique **51**
9.1 Dualité onde-particule de la lumière . . . 51
9.1.1 Expériences . . . 51
9.2 Dualité onde-particule de la matière . . . 51
9.3 Principe d'indetermination de Heisenberg . . . 52
9.4 Quantification de l'énergie d'une particule . . . 52
9.4.1 Modèle planétaire de Bohr . . . 52
9.4.2 Puits infini à 1 dimension . . . 52

10 Annexe **53**
10.1 Formules mathématiques . . . 53
10.2 Calculs astucieux . . . 53
10.3 Représentation complexe . . . 53
10.3.1 Propriétés . . . 53
10.4 Équations différentielles - solutions générales . . . 54
10.4.1 1er ordre - Solution exponentielle . . . 54
10.4.2 2nd ordre sans terme à $\dot{s}$ - Oscillateur harmonique . . . 54
10.4.3 2nd ordre sans terme à $\dot{s}$ - Croissance exponentielle . . . 54
10.4.4 2nd ordre - Oscillateur amorti . . . 54
10.5 Équations différentielles - Solutions particulières . . . 55
10.5.1 Solution particulière constante . . . 55
10.5.2 Solution particulière - régime sinusoïdal forcé . . . 55
10.6 Approximations . . . 56

10.7 Misc 56

Incertitudes

1.1 Incertitude de type A

Évaluation par méthodes statistiques (moyenne de plusieurs mesures)

- L'écart-type expérimental $s_{\text{exp}} = \sigma_{N-1} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(m_i - \overline{m})^2}$
- L'incertitude-type (type A) $s = \sqrt{\frac{1}{N}}s_{\text{exp}}$

1.2 Incertitude de type B

Évaluation par des incertitudes données

1.2.1 Incertitude-type

Étant donné une incertitude de $\pm a$

$$s_B = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

1.2.2 Propagation

$$s_B = \sqrt{\sum_{k=1}^{n}(\frac{\partial f}{\partial x_k}s(x_k))^2}$$

- Pour $y = \sum \lambda_i x_1$, $s_y^2 = \sum \lambda_i^2 s_{x_i}^2$
- Pour $y = \prod x_1^{\lambda_i}$, $\frac{s_y^2}{y^2} = \sum \lambda_i^2 \frac{s_{x_i}^2}{x_i}$

1.3 Z-score

$$z = \frac{|M_{\text{mesure}} - M_{\text{réf}}|}{s(M)}$$

- $z \leq 2$ indique la compatibilité avec le valeur de référence.

Optique

2.1 Définitions

2.1.1 Milieux

- Homogène - Propriétés physiques identiques en tout point du mlieu
- Isotrope - Propriétés physiques identiques dans toutes les directions de propagation
- Dioptre - Surface séparant deux milieux différents

2.1.2 Systèmes optiques

- Stigmatique - Pour un couple de points (A, A'), tous les rayons issus de A traversant le système optique passent par A'
- Centré - Le système a un axe de symétrie (l'axe optique)
- Plan transverse - Plan perpendiculaire à l'axe optique
- Aplanétique - Pour A et A' deux points conjugués et B un point du plan transverse passant par A, le conjugué de B (noté B') est dans le plan transverse passant par A'
- Foyer image F' - L'image d'un objet situé à l'infini et sur l'axe optique
- Foyer objet F - L'objet d'une image situé à l'infini et sur l'axe optique
- Afocal - Système optique dont les foyers sont à l'infini

2.1.3 L'œil

- Pupille - contenue dans l'iris, le diamètre est variable de 2 à 8 mm
- Cristallin - muscle assimilable à une lentille mince convergente dont la distance focale est variable
- Rétine - cellules sensibles à la lumière, l'écran de l'œil
- Myopie - Cristallin trop convergeant, Punctum Promximum plus proche et Ponctum Remotum fini.
- Hypermétropie - Cristallin pas assez convergente, Punctum Proximum plus loin et Ponctum Remotum derrière l'œil.

Des données sur l'oeil se trouvent dans l'annexe.

2.1.4 Grandeurs

- Grandissement $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ - rapport des tailles. (Objet et image à distance finie)
- Puissance $P = \frac{\alpha'}{\overline{AB}}$ - angle sur taille. (Objet à distance finie, mais image à distance infinie) Unité: dioptrie ($\delta = \text{rad m}^{-1}$)
- Grossissement $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ - rapport des angles. (Objet et image à l'infini)

- Grossissement commercial $G_c = \frac{\alpha'}{\beta} = \frac{P}{4}$ (α l'angle de l'objet défini par les conditions d'utilisation, β l'angle de l'objet)

L'image est toujours au numérateur.

2.1.5 Lentilles

- Lentille mince - L'épaisseur est très petite devant les rayons de courbure des dioptres sphériques de la lentille. On considère que les sommets des deux dioptres et le centre optique (O) sont confondus.
- Distance focale - Distances du centre optique aux plans focales.
- Pour une lentille mince, $f' = -f$.
- Pour une lentille convergente, f est négatif car F est devant O.
- Vergence $V = \frac{1}{f'}$

2.2 Indice optique n

$$v = \frac{c}{n} \leq c$$

Plus n est grand, plus le milieu est réfringent.

2.2.1 Formule de Cauchy

$$n = a + \frac{b}{\lambda^2}$$

2.3 Propriétés des rayons lumineux

- Les rayons lumineux se propagent en ligne droite dans un milieu homogène et isotrope
- La trajectoire suivie par la lumière ne dépend pas du sens de propagation
- Les rayons lumineux sont indépendants entre eux

2.3.1 Tracée des rayons pour une lentille

- Un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié.
- Un rayon incident parallèle à l'axe optique donne un rayon transmis passant par le foyer image.
- Un rayon incident passant par le foyer objet donne un rayon transmis parallèle à l'axe optique.

On utilise ces règles pour tracer des rayons connus.

- Pour un rayon incident, prendre un rayon connu qui croise le rayon incident par un des plans focales - les deux rayons transmis sont parallèles.

2.4 Conditions de Gauss

Pour les systèmes optiques centrés, le stigmatisme et l'aplanétisme approchés sont vérifiés dans ces conditions.

- Les rayons lumineux font un angle petit avec l'axe optique
- Les rayons lumineux rencontrent les dioptres au voisinage de leur sommet (intersection avec l'axe optique)
- Les rayons rencontrent les dioptres avec un angle d'incidence (par rapport à la normale) petit

2.5 Théorèmes et démonstrations

Les angles sont algébriques

2.5.1 Première loi de Snell-Descartes - réflexion

$$r = -i$$

2.5.2 Deuxième loi Snell-Descartes - réfraction

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

Le rayon refracté appartient au plan d'incidence défini par le rayon incident et la normale au dioptre au point d'incidence

2.5.3 Réflexion totale

Il n'existe pas de rayon réfracté - $\frac{n_i}{n_r} \sin i > 1$.

$$i^{\text{lim}} = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

Démonstration - par contraposée, trouver les conditions pour la réfraction

2.5.4 Réfraction limite

L'angle maximal réfracté est limité.

$$r^{\text{lim}} = \arcsin \frac{n_1}{n_2}$$

2.5.5 Théorème de Newton

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = f'f = -f^2$$

Attention aux signes algébriques.

Démonstration - Thalès

2.5.6 Théorème de Descartes

$$\frac{1}{\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA'}} = -\frac{1}{f'}$$

Démonstration - Exprimer $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ de 2 manières pour obtenir une relation linéaire avec $\overline{OA}$ $\overline{OA'}$ $\overline{OF'}$ avec Thalès que l'on divise.

2.5.7 Théorème des Vergences

Pour 2 lentilles de distances focales f_1 et f_2, accolées tel que leurs centres optiques sont confondus, la distance focale des 2 lentilles f est donnée par

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

Démonstration - chercher la distance d'un objet donnant une image à l'infini. La distance de l'objet intermédiaire est dans le plan focal objet de la deuxième lentille. On applique le théorème de Descartes.

2.5.8 Méthode de Bessel

On pose $D = \overline{AA'}$ la distance entre l'objet et l'écran. Avec d la distance entre les deux positions de netteté

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

En particulier la méthode de Silbermann, on a les conditions d'avoir une image nette

$$D \geq 4f'$$

Démonstration - Avec Descartes, étudions un polynôme en $\overline{OA}$

2.6 Autocollimation

Considérons un système optique lentille et miroir plan. On cherche à former une image dans le même plan que son objet. L'objet est dans le plan focal objet pour créer une image intermédiaire à l'infini, qui est reflétée par le miroir et qui forme l'image finale dans le plan focal objet. Ce principe est utile pour le réglage d'un collimateur aux TPs.

2.7 Dispositifs à plusieurs lentilles

1. Objectif - du côté de l'objet
2. Réticule - point de réglage sans effet optique
3. Oculaire - du côté de l'œil

- Établir le schéma de principe pour chercher les positions des objets (intermédiaires), et l'image finale.
- Typiquement, l'image finale se trouve à l'infini pour que l'œil n'ait pas besoin d'accommoder (dans ce cas, l'objet intermédiaire se trouve donc dans le plan focal objet de l'oculaire)

2.8 L'appareil photographique

L'appareil est modélisé par un diaphragme à l'entrée, un objectif juste derrière le diaphragme, et un capteur.

- Durée d'exposition - temps d'ouverture d'un obturateur pour régler la quantité de lumière reçu.
- Nombre d'ouverture - $N = \frac{f'}{D}$. Attention que l'ouverture de diaphragme D est au dénominateur.
- Distance hyperfocale - Pour un réglage à l'infini où le capteur est dans le plan focal image, la distance hyperfocale est la limite de netteté. Tout objet à une distance $> h$ est nette. On trace les rayons limites qui passent par les extrémités d'un pixel de diamètre ϵ pour obtenir $h = \frac{f'D}{\epsilon} = \frac{f'^2}{N\epsilon}$
- Profondeur de champ - les limites de netteté pour la mise au point sur un point A fini (indiqué par A_1 et A_2 avec les rayons passant par les extrémités d'un pixel). Avec Descartes pour $\overline{OA'}$, $\overline{OA'_1}$ et $\overline{OA'_2}$, on exprime $\frac{\epsilon}{D}$. Pour $\epsilon \ll D$ (terme en ϵ^2 négligé) et $f' \ll l$ ($l - f' = l$), on a $\overline{A_1A_2} = \frac{2\epsilon l^2}{Df'} = 2\epsilon l^2 \frac{N}{f'^2}$

Électrocinétique

3.1 Définitions

3.1.1 Intensité

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Charge totale traversant une surface S par unité de temps. (Unité: Ampère A)

3.1.2 Tension

Différence de potentiel entre deux points. (Unité: Volt V)

3.1.3 Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires ARQS

Si les grandeurs ne varient pas trop rapidement (par rapport à la vitesse de propagation des variations = vitesse de la lumière), les lois du régime constant restent applicables à chaque instant.

- Régime constant - Les grandeurs sont constantes dans le temps
- Dipôle - Circuit relié à l'extérieur par deux bornes
- Nœud - Point de jonction entre au moins 3 fils de connexion
- Branche - Ensemble de dipôles montés en série entre deux nœuds. Les dipôles d'une branche sont traversés par le même courant.
- Maille - Ensemble de branches formant un contours fermé qui passe une seule fois en un nœud donné.

3.1.4 Conventions

- Convention générateur - Tension au même sens que le courant, $P = ui$ est la puissance fournie.
- Convention récepteur - Tension et courant sont du sens contraire, $P = ui$ est la puissance reçue.

3.1.5 Point de fonctionnement

Le point de fonctionnement à un instant t est le point de coordonnées $(u(t), i(t))$. Le tracé de l'ensemble des points de fonctionnement est la caractéristique du dipôle.

- Dipôle symétrique - caractéristique statique admet une symétrie centrale par rapport à l'origine (sinon: dipôle polarisé)
- Dipôle passif - caractéristique passe par l'origine (sinon: dipôle actif)
- Dipôle linéaire - $u(t)$ et $i(t)$ pour le dipôle sont liées par une équation différentielle linéaire à coefficients constants (sinon: dipôle non-linéaire)

3.2 Lois de Kirchhoff

3.2.1 Loi des nœuds

$$\sum i = 0$$

Il n'y a pas d'accumulation de charge dans un nœud. On peut appliquer directement la loi des nœuds dans un circuit donné pour réduire le nombre d'inconnues.
Cette loi peut être exprimée en termes de potentiel.

$$\sum_k \frac{V_k - V_0}{R_k} + \sum i = 0$$

Avec $V_k - V_0$ la tension sur la R_k et V_0 le potentiel au nœud. On isole V_0 pour trouver le théorème de Millman.

$$V_0 = \frac{\sum_k \frac{V_k}{R_k} + \sum i}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$$

On utilise ce théorème en appliquant une masse (potentiel $V_m = 0$ V) dans le circuit où ça convient, et calculant ensuite les potentiels dans les points connus, pour trouver le potentiel dans un point V_0 qui nous intéresse.

3.2.2 Loi des mailles

$$\sum u = 0$$

Pour une maille orientée. Conséquence de l'additivité des potentiels.

3.3 Théorème de superposition

Dans un réseau ne contenant que des dipôles linéaires, les tensions et les intensités sont la somme des tensions et intensités obtenues dans les différents variants du circuit où toutes les sources sauf une sont éteintes.

3.4 Grandeurs sinusoïdaux

Pour une fonction f T-périodique, et un signal s sinusoïdal.

1. Valeur moyenne - $\overline{f} = \langle f \rangle = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\ \mathrm{d}t$ - $\overline{s} = 0$
2. Valeur efficace (RMS) - $f_{\text{eff}} = \sqrt{\langle f^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)^2\ \mathrm{d}t}$ - $s_{\text{eff}} = \frac{A}{\sqrt{2}}$
   (a) Égalité de Parseval - $f_{\text{eff}}^2 = A_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_{\text{eff}}^2$ avec A_k le k-ième harmonique dans la série de Fourier du signal f

3.5 Impédance

$$\underline{u}(t) = \underline{Z}(\omega)\underline{i}(t)$$

$\underline{Z}$ l'impédance complexe est un polynôme de ω, et ne dépend pas du temps. Il peut aussi s'écrire sous forme exponentielle avec son argument $\phi(\omega)$:

$$\underline{Z}(\omega) = |\underline{Z}(\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

3.5.1 Propriétés

L'impédance vérifie les mêmes propriétés que la résistance.

1. L'association en série - $\underline{Z}_{eq} = \sum \underline{Z}$
2. L'association en parallèle - $\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \sum \frac{1}{\underline{Z}}$
3. Loi des nœuds et théorèmes associés
4. Diviseur de tension et de courant

3.5.2 Puissances

$$P(t) = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} [\cos(2\omega t - \phi) + \cos\phi]$$

Où $\cos\phi$ le facteur de puissance est une fonction de ω qui est définit par $\underline{Z}$.

$$\langle P(t) \rangle = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos\phi = I_{\text{eff}}^2 \text{Re}(\underline{Z})$$

En moyenne,

- La valeur efficace d'une tension est la valeur constante qui donnerait la même puissance reçue par le même résistor pendant la même durée
- Seule la partie réelle d'un dipôle consomme de l'énergie
- Pour un signal périodique quelconque, on peut déduire de l'égalité de Parseval que la puissance moyenne est la somme des puissances moyennes des signaux sinusoïdaux composants.

3.6 Dipôles usuels

3.6.1 Résistance

En convention récepteur -

$$u = Ri$$

Avec R la résistance (unité: Ohm Ω).

$$\underline{Z}_R = R$$

Pour un signal sinusoïdal, u et i en phase.

- L'association en série - $R_{eq} = \sum R$
- L'association en parallèle - $\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R}$
- Aspect énergétique - $P = ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$
- Facteur de puissance $\cos\phi = 1$ - toujours de nature récepteur

On peut utiliser les règles de diviseur de tension et de courant.

- Diviseur de tension (résistances en série) - $u_k = \frac{R_k}{\sum R} u$
- Diviseur de courant (résistances en parallèle) - $i_k = \frac{\frac{1}{R_k}}{\sum \frac{1}{R}} u$

3.6.2 Bobine

En convention récepteur -

$$u = L\frac{di}{dt}$$

Avec L l'inductance (unité: Henry H).

$$\underline{Z}_L = jL\omega$$

Pour un signal sinusoïdal, u est en quadrature avance par rapport à i.

- L'association en série - $L_{eq} = \sum L$
- L'association en parallèle - $\frac{1}{L_{eq}} = \sum \frac{1}{L}$
- $P = L\frac{di}{dt}i = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}Li^2)$ d'où $E = \frac{1}{2}Li^2$ l'énergie instantanée emmagasinée dans la bobine
- Facteur de puissance $\cos\phi = 0$ - en moyenne, la puissance reçue / fournie est nulle

En régime constant, $u = 0$, la bobine est équivalente à un fil.

3.6.3 Condensateur

En convention récepteur -

$$q = Cu$$

$$i = C\frac{du}{dt}$$

Avec C la capacité (unité: Farad F). On utilise souvent la dérivée

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega}$$

Pour un signal sinusoïdal, u est en quadrature retard par rapport à i.

- L'association en série - $\frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C}$
- L'association en parallèle - $C_{eq} = \sum C$
- La forme des associations est différente!
- Aspect énergétique - $P = C\frac{du}{dt}u = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}Cu^2)$ d'où $E = \frac{1}{2}Cu^2$ l'énergie instantanée emmagasinée dans le condensateur
- Facteur de puissance $\cos\phi = 0$ - en moyenne, la puissance reçue / fournie est nulle

En régime constant, $i = 0$, le condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert.

3.6.4 Source de tension (Générateur de Thévenin)

Une source idéale de tension impose entre ses bornes une tension donnée E (force électromotrice ou tension à vide). Une source réelle peut être modélisée par un générateur de Thévenin, avec caractéristique $u = E - ri$ où r est la résistance interne en série avec une source idéale.

3.6.5 Source de courant (Générateur de Norton) [HP]

Une source idéale de courant impose un courant I (courant électromoteur ou courant de court-circuit). Une source réelle peut être modélisée par un géné-rateur de Norton, avec caractéristique $u = I - \frac{u}{r}$ où r est la résistance interne en parallèle avec une source idéale.

Le générateur de Norton est équivalent à un générateur de Thévenin avec une résistance interne r et une tension à vide $E = rI$. On peut démontrer que la tension u et le courant i sont les mêmes.

3.6.6 Diode

La diode est un dipôle non-linéaire avec une tension seuil u_s ($0,4$ V à $0,6$ V)

- $u < u_s$ - La diode est bloquée, le courant ne passe pas $i = 0$
- $u > u_s$ - La diode est passante.

3.7 Résolution des circuits

3.7.1 Notions

- Régime constant / continu - toutes les grandeurs dans le circuit sont indépendants du temps
- Régime permanent - les caractéristiques des grandeurs ne dépend pas du temps (e.g. source AC constant = régime permanent mais non constant)
- Régime transitoire - le régime pendant le passage d'un régime à un autre

Pour le cas des signaux sinusoïdaux -

- Déphasage - la différence entre les phases instantanées
- Synchrone - déphasage constante
  - En phase - $\Delta\phi = 0[2\pi]$
  - En opposition de phase - $\Delta\phi = \pm\pi[2\pi]$
  - En phase - $\Delta\phi = \pm\frac{\pi}{2}[2\pi]$

3.7.2 Méthode

1. Obtenir l'équation différentielle du circuit (lois de Kirchhoff)
2. La mettre sous forme canonique et identifier le type d'équation différentielle ainsi que les constantes
3. La solution de l'équation différentielle est de la forme: [Déterminer la solution générale et la solution particulière (c.f. Annexe)]
4. Chercher les conditions initiales
   (a) On suppose qu'à $t = 0^-$, le régime permanent constant est atteint depuis suffisamment longtemps. [Dessiner le circuit équivalent. Les bobines se comportent comme un court-circuit et les condensateurs comme un interrupteur ouvert]
   (b) Par continuité $\begin{cases}\text{de la tension aux bornes d'un condensateur}\\ \text{du courant traversant la bobine}\end{cases}$, on a $\begin{cases}u(t=0^+) = u(t=0^-)\\ i(t=0^+) = i(t=0^-)\end{cases}$
   [Expression des grandeurs continues]
5. Finalement, la solution [résoudre l'équation différentielle]

3.7.3 Circuits classiques

- Circuit RC - 1er ordre avec $\tau = RC$
- Circuit RL - 1er ordre avec $\tau = \frac{L}{R}$
- Circuit LC - Oscillateur harmonique avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Circuit RLC - 2nd ordre (oscillateur amorti) avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

3.8 Filtres

3.8.1 Notions

- Filtre passif - contient uniquement des composants passifs (sinon: actif)
- Pulsation de coupure ω_c avec $G(\omega_c) = \frac{G_{\text{asymp}}}{\sqrt{2}}$ (ou $G(\omega_c) = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}}$ pour un filtre passe-bande)
- Filtres linéaires - H linéaire - on peut appliquer le principe de superposition et la décomposition en série de Fourier pour analyse tout signal périodique
- Filtres non-linéaires - principe de superposition n'est plus valable - on observe un enrichissement du spectre du signal de sortie

3.8.2 Fonctions de transfert

- Rapport entre grandeurs complexes de sortie et d'entrée - $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u_s}}{\underline{u_e}}$
- En générale, la fonction de transfert dépend de la charge
  - Conditions idéals pour ne pas modifier la fonction de transfert lors de la mise en cascade des filtres - $\underline{Z}_s = 0, \underline{Z}_e = \infty$ alors $\underline{H}_{\text{tot}} = \prod_n \underline{H}_n$
- On définit la fonction de transfert intrinsèque pour une quadripôle en absence de charge
- Gain $G = |\underline{H}(\omega)|$ (en décibel - $G_{\text{dB}} = 20 \log |\underline{H}(\omega)|$), Phase $\phi = \arg(\underline{H}(\omega))$

3.8.3 Méthode d'étude

1. Étude asymptotique en haute et basse fréquence pour déterminer le type de filtre
2. Obtenir une expression de $\underline{H}$ avec pont diviseur (ou Théorème de Millman)
3. Identification du forme canonique (cf. table des filtres usuels)
   - $H_{\text{asymp/max}}$
   - ω_c ou ω_0
   - Q pour 2e ordre
4. Étude asymptotique et valeur en $x = 1$, en G_{dB} et $\underline{\phi}(\omega)$

3.8.4 Filtres usuels

On a suppose que $H_{\text{asymp/max}} = 1$

	$\underline{N}$	$\underline{D}$	$\underline{H}$ usuel	Type	ϕ	Remarques
$R[\underline{C}]$	1	$1 + j(\frac{\omega}{\omega_c})$	$\frac{1}{1+jx}$	Passe-bas	$0 \to -\frac{\pi}{2}$	Pente HF: -20 dB par décade [Intégrateur]
$[\underline{R}]C$	$j(\frac{\omega}{\omega_c})$	$1 + j(\frac{\omega}{\omega_c})$	$\frac{jx}{1+jx}$	Passe-haut	$\frac{\pi}{2} \to 0$	Pente BF: $+20$ dB par décade [Dérivateur]
$RL[\underline{C}]$	1	$1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}$	$\frac{1}{1-x^2+j\frac{x}{Q}}$	Passe-bas	$0 \to -\pi$	Pente HF: -40 dB par décade [Double intégrateur].
$R[\underline{L}]C$	$-(\frac{\omega}{\omega_0})^2$	$1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}$	$\frac{-x^2}{1-x^2+j\frac{x}{Q}}$	Passe-haut	$\pi \to 0$	Pente BF: $+40$ dB par décade [Double dérivateur].
$[\underline{R}]LC$	$j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}$	$1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}$	$\frac{1}{1+jQ(x-\frac{1}{x})}$	Passe-bande	$\frac{\pi}{2} \to -\frac{\pi}{2}$	Pente BF: $+20$ dB par décade [Dérivateur], Pente HF: -20 dB par décade [Intégrateur], Croisements des asymptotes varie selon Q

Attention à la différence entre ω_c pour 1er ordre et ω_0 pour 2e ordre

3.8.5 Comportement intégrateur et dérivateur

- Pente BF à +20 dB par decade - comportement dérivateur
- Pente HF à −20 dB par decade - comportement intégrateur
  - On peut intégrer sur une démi-période pour obtenir l'amplitude du signal de sortie

3.8.6 Variations selon Q

- $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$ - Courbe en dessous de l'asymptote
- $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ - Courbe la plus proche de l'asymptote
- $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ - Courbe au dessus de l'asymptote, resonance à $w_r < w_0$

c.f. Annexe surtout pour passe-bande

3.9 Amplificateur linéaire intégré

3.9.1 Entrées et sortie

- Entrée inverseuse (V_-)
- Entrée non-inverseuse (V_+)
- Sortie avec tension (V_s) relative à la masse
- Tensions d'alimentation V_L et V_H - et tension de saturation V_{sat}

3.9.2 Caractéristique

- $\epsilon = V_+ - V_-$
- $-V_{\text{sat}} < V_s < +V_{\text{sat}}$ - régime linéaire et $V_s = A_V \epsilon$ (A l'amplification en tension / gain différentiel)
- En régime linéaire, il faut que $|V_s| < V_{\text{sat}}$
- Régime de saturation - $V_s = V_L$ ou $V_s = V_H$

3.9.3 ALI parfait

- Résistance d'entrée infinie donc courants d'entrée nuls
- Résistance de sortie nulle, en série avec un générateur de tension idéal
- A_V infinie - régime linéaire $\iff \epsilon = 0$

Remplacer l'ALI par ses composants supposés parfaits peut servir pour une étude asymptotique.

3.9.4 Méthode d'étude système bouclé

1. Suppose que l'ALI est idéal
2. Détermination du régime de fonctionnement
   - Rétroaction sur l'entrée inverseuse - système stable - régime linéaire - $\epsilon = 0$ donc $V_- = V_+$. Il faut parfois ensuite verifier que $|V_s| < V_{\text{sat}}$
   - Rétroaction sur l'entrée non-inverseuse (ou en boucle ouverte) - système instable - régime de saturation - $|V_s| = V_{\text{sat}}$
3. Résolution mathématique pour obtenir $V_-, V_+, e(t), s(t)$

Superposition

4.1 Ondes planes progressives unidimensionnelle

$$s(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \phi)$$
$$s(x,t) = s(x - ct, 0) = s(0, t - \frac{x}{c})$$
$$s(x,t) = A\cos(\omega(t - \frac{x}{c}) + \phi) = A\cos(kct - kx + \phi)$$

- $k = \frac{\omega}{c}$ la norme du vecteur d'onde
- $v_\phi = \frac{\Delta x}{\Delta t} = c$ vitesse de phase est la célérité de l'onde (Δx et Δt entre deux points ayant la même phase)
- $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ la période spatiale
- $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ le nombre d'onde

4.2 Superposition de 2 ondes

4.2.1 Interférence

Pour 2 ondes synchrones, on aura une onde résultant ayant la même fréquence d'amplitude:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_1 - \phi_2)}$$

Démonstration - Diagramme de Fresnel et Pythagore généralisé

Interférence avec 2 sources ponctuelles, séparées par une distance a et de distance D de l'écran

- Interfrange $i = \frac{D\lambda}{a}$ [Démonstration - On détermine $d_2 - d_1 = \frac{xa}{D}$ avec une développement limitée et on étudie l'amplitude à l'écran qui dépend de la phase $\phi_i - kd_i$]

4.3 Battements

Pour 2 ondes de pulsations légèrement différente

$$\omega_{\text{moy}} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$
$$\omega_{\text{mod}} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}$$

- ω_{mod} la pulsation de modulation
- $\omega_{\text{batt}} = 2\omega_{\text{mod}} = \omega_1 - \omega_2$
- $s(t) = 2A\cos(\omega_{\text{moy}}t + \phi_{\text{moy}})\cos(\omega_{\text{mod}}t + \phi_{\text{mod}})$ pour 2 ondes de même amplitude
- Pour des amplitudes différents, $A(t) = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\omega_{\text{batt}})}$

4.4 Onde stationnaire

La somme de deux ondes synchrones et de même amplitude, qui se propagent dans des sens opposées, donne:

$$2A\cos(\omega t+\phi)\cos(kx+\psi)$$

Démonstration - sommation avec formule de factorisation pour cos

- Ventre - positions où $\cos(kx+\psi)=1$ donc amplitude maximale
- Noeud - positions où $\cos(kx+\psi)=0$ donc amplitude nulle
- Séparation entre ventres ou entre noeuds - $\frac{\lambda}{2}$
- Séparation entre ventre et noeud - $\frac{\lambda}{4}$
- Découplage des variables x et t - pas de propagation

4.4.1 Corde de Melde

- Onde stationnaire avec noeuds imposés aux bornes
- Modes propres en $\lambda_n=\frac{2L}{n}$

4.5 Diffraction

Pour un trou circulaire de diamètre $D\lesssim\lambda$

$$\sin\theta\approx 1,22\frac{\lambda}{D}$$

Pour un réseau de diffraction avec un pas de réseau de a, le p-ième ordre:

$$\sin\theta-\sin\theta_i=p\frac{\lambda}{na}$$

avec n l'indice optique du milieu. Démonstration - avec différence de marche

4.5.1 Goniomètre

On peut étudier la déviation $D=\theta-\theta_i$ pour obtenir un minimum lorsque $\theta=-\theta_i$ alors $D_{\min}=-2\theta_i=2\theta$

On cherche les 2 minimums de déviation (à gauche et à droite), pour obtenir $D_{\min}=\Delta\theta$. On a pour la diffraction du n-ième ordre,

$$\lambda=\frac{2n_{\text{milieu}}a}{n}\sin(\frac{D_{\min}}{2})$$

Mécanique

5.1 Définitions

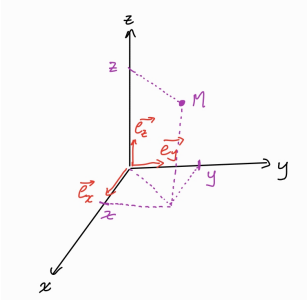
- Cinématique du point - domaine où l'on décrit les mouvements sans en chercher les causes
- Dynamique - Domaine où l'on cherche à établir le lien entre les mouvements et les causes qui engendrent ces mouvements
- Statique - Étude des équilibres des systèmes (cas particulier de la dynamique)
- Degrés de liberté - les paramètres nécessaires, suffisants et indépendants pour déterminer la position et le moujvement du système sans ambiguïté
- Système indéformable
  - Solide indéformable - distance entre 2 points du solide est constante
  - Description du solide dans le système nécessite 6 paramètres (3 axes de position pour le centre d'inertie, 3 angles de rotation)
  - Pour un solide en translation, tous les points du solide ont le même mouvement - il suffit donc d'étudier un point (le centre d'inertie)
- Point matériel - On ne considère que la translation et néglige la rotation
- Référentiel - repère d'espace muni d'une horloge
  - Référentiel barycentrique $\mathcal{R}^*$ [HP] - référentiel associé à un système Σ par rapport à un autre référentiel $\mathcal{R}$ - en translation par rapport à $\mathcal{R}$ et centre d'inertie de Σ fixe dans $\mathcal{R}^*$
  - Transformation de Galilée - $\mathcal{R}'$ est en translation rectilinge uniforme par rapport à $\mathcal{R}$ et $O = O'$ à $t = 0$
- Équation horaire - l'équation donnant $\overrightarrow{OM}(t)$
- Trajectoire - l'ensemble des points parcourus par M - équation de la trajectoire relie les coordonnées sans faire intervenir le temps - dépend du réferentiel
- Vitesse - $\vec{v}_{|R}(M) = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}_{|R}$ - colinéaire à la trajectoire
- Accélération - $\vec{a}_{|R}(M) = \frac{\mathrm{d}\vec{v}_{|R}(M)}{\mathrm{d}t}_{|R} = \frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2}_{|R}$ - pointe vers la concavité de la trajectoire
  - $\frac{\mathrm{d}\|\vec{v}_{|\mathcal{R}}\|}{\mathrm{d}t} = \|\vec{a}_{|\mathcal{R}}\| \cos\alpha$ (α angle entre mouvement et accélération)
- Translation - $\forall M \in S, \forall M \in S, \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{\text{cste}}$
- Rotation autour d'un axe Δ fixe dans $\mathcal{R}$ - tous les points du solide ont une trajectoire circulaire autour de l'axe Δ avec la même vitesse angulaire ω
- Masse inerte - grandeur qui caractérise la capacité d'un système de resister à des contraintes pour modifier son mouvement (supposée indépendant du mouvement et du référentiel)
- Masse grave - grandeur associée aux poids d'un objet (supposée équivalente à la masse inerte par principe d'équivalence)

5.2 Systèmes de coordonnées

5.2.1 Définitions

- Système d'axes - axes de référence liées à un solide
- Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ est unique
- On définit une base unitaire orthonormée $(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$
  - Base directe - $\vec{e_1} \wedge \vec{e_2} = \vec{e_3}$
- Repère - association d'une base avec un point d'origine

5.2.2 Coordonnées cartésiennes $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$



$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e_x} + y\vec{e_y} + z\vec{e_z}$$

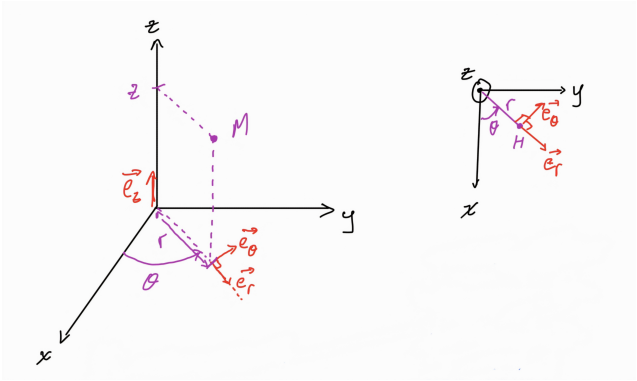
Les 3 vecteurs de la base sont fixes
Le mouvement en coordonnées cartésiennes

$$\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}x\vec{e_x} + \mathrm{d}y\vec{e_y} + \mathrm{d}z\vec{e_z}$$
$$\vec{v}_{|\mathcal{R}} = \dot{x}\vec{e_x} + \dot{y}\vec{e_y} + \dot{z}\vec{e_z}$$
$$\vec{a}_{|\mathcal{R}} = \ddot{x}\vec{e_x} + \ddot{y}\vec{e_y} + \ddot{z}\vec{e_z}$$

Le gradient en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e_x} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e_y} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$$

5.2.3 Coordonnées cylindriques $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$



$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r} + z\vec{e_z}$$

En cartésiennes,

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$

On exprime les axes

$$\vec{e_r} = \cos\theta\vec{e_x} + \sin\theta\vec{e_y}$$
$$\vec{e_\theta} = -\sin\theta\vec{e_x} + \cos\theta\vec{e_y}$$
$$\vec{e_z} = \vec{e_z}$$

$\vec{e_z}$ est fixe, $\vec{e_r}$, $\vec{e_\theta}$ sont mobiles

$$\frac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{dt}_{|\mathcal{R}} = \dot{\theta}\vec{e_\theta}$$
$$\frac{\mathrm{d}\vec{e_\theta}}{dt}_{|\mathcal{R}} = -\dot{\theta}\vec{e_r}$$

Le mouvement en coordonnées cylindriques

$$\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{e_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + \mathrm{d}z\,\vec{e_z}$$
$$\vec{v}_{|\mathcal{R}} = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta} + \dot{z}\vec{e_z}$$
$$\vec{a}_{|\mathcal{R}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e_r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e_\theta} + \ddot{z}\vec{e_z}$$

Le gradient en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$$

5.2.4 Mouvement circulaire en coordonnées cylindriques

Pour un mouvement circulaire autour de l'axe $\Delta = \vec{e_z}$, on a $\dot{r} = 0$ et $\dot{z} = 0$

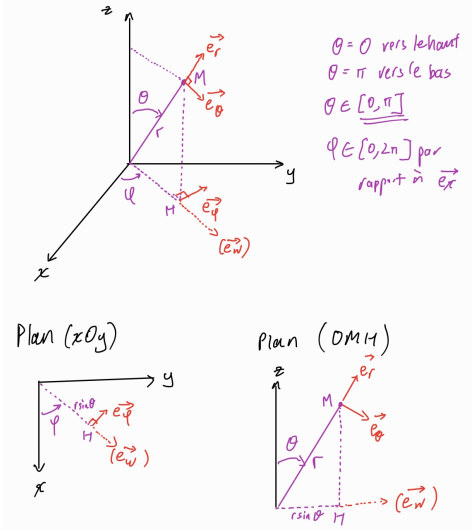
$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r}$$
$$\vec{v}_{|\mathcal{R}} = r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$$
$$\vec{a}_{|\mathcal{R}} = r\dot{\theta}^2\vec{e_r} + r\ddot{\theta}\vec{e_\theta} = -\frac{\|\vec{v}_{|\mathcal{R}}\|^2}{r}\vec{e_r} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e_\theta}$$

On définit le vecteur rotation

$$\vec{\Omega} = \dot{\theta}\vec{e_z}$$
$$\vec{v}_{|\mathcal{R}} = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{AM}$$

Avec $\dot{\theta}$ la vitesse angulaire, A un point fixe sur l'axe

5.2.5 Coordonnées sphériques $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\phi})$



$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r}$$

En cartésiennes,

$$x = r\sin\theta\cos\phi$$
$$y = r\sin\theta\sin\phi$$
$$z = r\cos\theta$$

On exprime les axes

$$\vec{e_r} = \sin\theta\cos\phi\,\vec{e_x} + \sin\theta\sin\phi\,\vec{e_y} + \cos\theta\,\vec{e_z}$$
$$\vec{e_\theta} = \cos\theta\cos\phi\,\vec{e_x} + \cos\theta\sin\phi\,\vec{e_y} - \sin\theta\,\vec{e_z}$$
$$\vec{e_\phi} = -\sin\phi\,\vec{e_x} + \cos\phi\,\vec{e_y}$$

Les 3 vecteurs de la base sont mobiles

$$\frac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{dt}_{|\mathcal{R}} = \dot{\theta}\vec{e_\theta} + \dot{\phi}\sin\theta\vec{e_\phi}$$

Le mouvement en coordonnées sphériques

$$\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{e_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + r\sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\vec{e_\phi}$$
$$\vec{v}_{|\mathcal{R}} = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta} + r\dot{\phi}\sin\theta\vec{e_\phi}$$

5.3 Changement de référentiel

5.3.1 Dérivées des vecteurs de base

Pour $\mathcal{R} = (Oxyz)$ et $\mathcal{R}' = (O'x'y'z')$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x'}}{\mathrm{d}t}_{|\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{x'}$$

- $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ le vecteur de rotation instantané du référentiel $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$
- Si $\mathcal{R}'$ en translation pur par rapport à $\mathcal{R}$, $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} = \vec{0}$

- Si $\mathcal{R}'$ en rotation par rapport d'un axe fixe dans $\mathcal{R}$, $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est constante en direction (pas en sens ou en norme)
- $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$

Pour un vecteur quelconque

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}_{|\mathcal{R}} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}_{|\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}'} \wedge \vec{v}$$

5.3.2 Composition des vitesses

$$\vec{v}_{|\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{|\mathcal{R}'}(M) + \vec{v}_{|\mathcal{R}}(O') + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}$$
$$\vec{v}_{|\mathcal{R}}(M) = \vec{v}_{|\mathcal{R}'}(M) + \vec{v_e}(M)$$

- Point coïncidant P - point qui coïncide avec M à l'instant t qui est fixe dans $\mathcal{R}'$
- Vitesse d'entraînement $\vec{v_e}(M) = \vec{v}_{|\mathcal{R}}(P)$
- Cas de translation - $\vec{v_e} = \vec{v}_{|\mathcal{R}}(O')$
- Cas de rotation - $\vec{v_e} = R\vec{\Omega}_{\mathcal{R}/\mathcal{R}'}\vec{e}_\theta$

5.3.3 Composition des accélérations

$$\vec{a}_{|\mathcal{R}}(M) = \vec{a}_{|\mathcal{R}'}(M) + 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{|\mathcal{R}'}(M) + \vec{a_e}(M)$$

[Démonstration - Dériver l'expression de $\vec{v}_{|\mathcal{R}}(M)$]

- Accélération d'entraînement $\vec{a_e}(M) = \vec{a}_{|\mathcal{R}}(P)$
- Accélération de Coriolis $\vec{a_c}(M) = 2\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}_{|\mathcal{R}'}(M)$
- Cas de translation - $\vec{a_e}(M) = \vec{a_e}(O')$ et $\vec{a_c}(M) = \vec{0}$
- Cas de rotation - $\vec{a_e}(M) = -R\omega^2\vec{e_r} + R\dot{\omega}\vec{e_\theta}$

5.4 Dynamique

5.4.1 Quantité de mouvement

$$\vec{p}_{|\mathcal{R}}(M) = m\vec{v}_{|\mathcal{R}}(M)$$

Centre de gravité G du système S: $(\sum_i)\overrightarrow{OG} = \sum_i m_i\overrightarrow{OM_i} \iff \sum_i m_i\overrightarrow{GM_i} = 0$

$$\vec{p}_{|\mathcal{R}}(S) = \sum_i \vec{p}_{|\mathcal{R}}(M_i) = \vec{p}_{|\mathcal{R}}(G) = m_{\mathrm{tot}}\vec{v}_{|\mathcal{R}}(G)$$

5.4.2 Moment cinétique

$$\overrightarrow{L_{O|\mathcal{R}}}(M) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p}_{|\mathcal{R}}(M)$$
$$L_{\Delta|\mathcal{R}}(M) = \overrightarrow{L_{O|\mathcal{R}}}(M) \cdot \vec{u}_\Delta = mr^2\dot{\theta}$$

- Moment d'inertie $J_\Delta(M) = mr^2$
- Pour un solide indéformable, $L_{\Delta|\mathcal{R}}(S) = J_\Delta(S)\dot{\theta}$ avec $J_\Delta(S) = \int r^2 \mathrm{d}m$

5.5 Forces

Grandeur vectorielle décrivant l'interaction capable de modifier et/ou de produire un mouvement ou une déformation du système

5.5.1 Forces à distance

- Force gravitationelle - $\vec{F_G} = -\frac{Gm_1m_2}{\|\overrightarrow{M_1M_2}\|^2}\vec{u_{12}} = -Gm_1m_2\frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{\|\overrightarrow{M_1M_2}\|^3}$
- Force colombienne - $\vec{F_q} = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{\|\overrightarrow{M_1M_2}\|^2}\vec{u_{12}} = \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0}\frac{\overrightarrow{M_1M_2}}{\|\overrightarrow{M_1M_2}\|^3}$

5.5.2 Forces de contact

- Réaction normale d'un support $\|\vec{R_N}\|$ - perpendiculaire au support, dirigé vers l'extérieur du support, contact avec le support tant que $\|\vec{R_N}\| > 0$
- Tension d'un fil $\vec{T}$ - selon le fils, dirigé vers le point fixe, fil tendu tant que $\|\vec{T}\| > 0$, $\vec{T} = \vec{0}$ si le fil est distendu
- Force d'un ressort du type élastique $\|\vec{F_r}\| = |k(l-l_v)|$ avec k le constant de raideur et $l-l_v$ l'allongement du ressort
- Force de frottement fluide $f = -\lambda[\vec{v}_{|\mathcal{R}}(M) - \vec{v}_{|\mathcal{R}}(\text{fluide})] = -\lambda\vec{v}_{|\mathcal{R}}(M)$ - valable pour nommbre de Reynolds $R_R < 1$
- Frottement solide - lois d'Amontons-Coulomb
  - Vitesse de glissement de S_1 par rappor à S_2 au contact ponctuel I - $\vec{v_g}_{S_1,S_2} = \vec{v}_{|\mathcal{R}}(I_1) - \vec{v}_{|\mathcal{R}}(I_2)$ - dans le plan tangent en I et indépendant de $\mathcal{R}$ choisi
  - Non-glissement $\vec{v}_g = \vec{0}$ - $\vec{R_T} = -\sum\vec{F}$ tant que $\|\vec{R_T}\| < f_s\|\vec{R_N}\|$
  - Glissement $\vec{R_T} = f_d\vec{R_N}$ tant que $\|\vec{v}_{|\mathcal{R}}(M)\| > 0$
  - $f_d < f_s$ (en général, $f_d \approx f_s$)

5.5.3 1ère loi de Newton - principe d'inertie

Il existe des référentiels galiléens, dans lequel tout point matérial isolé est animé d'un mouvement rectilinge uniforme.

- La vitesse et la quantité de mouvement sont constantes.
- Tous les référentiels galiléens sont en translation rectilinge uniforme les uns par rapport aux autres
- Ce principe nous permet de trouver les référentiels galiléens

5.5.4 2ème loi de Newton - principe fondamental de la dynamique

Pour un point matérial dans un référentiel galiléen

$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}_{|\mathcal{R}}(M)}{\mathrm{d}t}_{|\mathcal{R}} = m\vec{a}_{|\mathcal{R}}(M) = \sum\vec{F}$$

- Pour un système, uniquement les forces extérieures interviennent (somme des forces intérieures s'annule par principe des actions réciproques)
- Pour un solide indéformable de centre d'inertie G on a le théorème de la quantité de mouvement (TQM) - $m\vec{a}_{|\mathcal{R}}(G) = \sum_{\text{ext}}\vec{F}$

Théorème du moment cinétique

En passant aux moments, on a le théorème du moment cinétique autour du point / de l'axe fixe dans un référentiel galiléen

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{L_{O|\mathcal{R}}}(M)}{\mathrm{d}t} = \sum_i \overrightarrow{M_O}(\vec{F}_i(M))$$
$$J_\Delta(M)\ddot{\theta} = \sum_i \overrightarrow{M_\Delta}(\vec{F}_i(M))$$

- Pour un système, uniquement les forces extérieures interviennent (Moments des forces intérieures s'annule par principe des actions réciproques)
- Pour un système indéformable - $J_\Delta(\mathcal{S})\ddot{\theta} = \sum_{\text{ext}} M_\Delta(\vec{F})$

5.5.3 3ème loi de Newton - principe de l'action réciproque

$$\vec{F}_{B\to A} = -\vec{F}_{A\to B}$$

Avec $\vec{F}_{B\to A}$ et $\vec{F}_{A\to B}$ selon la même droite d'action AB

5.5.6 Moment d'une force

$$\vec{M}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$$
$$M_\Delta = \vec{M}_O \cdot \vec{u_\Delta}$$

- Le moment d'une force $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ est nulle si $\vec{F}$ coupe Δ ou $\vec{F}$ est parallèle à Δ
- Bras de levier d la distance la plus courte entre l'axe Δ et la droite d'action de la force - $M_\Delta = \pm d\|\vec{F}\|$
- Pour le poids uniquement, le moment du poids d'un système est le moment du résultant du poids

5.5.7 Couple

$\sum \vec{F} = \vec{0}$ et $\sum \vec{M}_O \neq \vec{0}$ - alors $\vec{\Gamma} = \vec{M}_O$ est indépendant de O

- Pour un couple de 2 forces $\vec{F}$ et $-\vec{F}$ agissant sur M_1 et M_2, $\vec{\Gamma} = \overrightarrow{M_1M_2} \wedge \vec{F}$
- Torsion - $\vec{\Gamma} = -C\theta\vec{u}_\Delta$ avec C la constante de torsion

5.5.8 Théorème de Cauchy

Le système $\dot{x} = v$ et $\dot{v} = \frac{1}{m}F(x,v,t)$ muni des conditions initiales admet une unique solution.

5.5.9 Forces d'inertie

Dans un réferentiel $\mathcal{R}'$ non-galiléen

$$\vec{F_{ie}} = -m\vec{a_e}(M)$$
$$\vec{F_{ic}} = -m\vec{a_c}(M) = -2m\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v_{|\mathcal{R}}}(M)$$

- Pas de vraies forces et dépendent du référentiel
- Traduisent les effets d'inertie dans les référentiels galiléen

- Pour $\mathcal{R}'$ en translation uniforme par rapport à $\mathcal{R}$ autour d'un axe fixe contenant O, $\vec{F_{ie}} = m\omega^2\overrightarrow{HM}$ (H est la projeté orthogonale de $\overrightarrow{OM}$ sur M)
- Force d'inertie de Coriolis est toujours perpendiculaire au mouvement
  - Elle dévie les trajectoires
  - $W(\vec{F_{ic}}) = 0$
  - Pas de force d'inertie de Coriolis dans le cas de translation de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$
  - Pas de force de Coriolis si $v_{|\vec{\mathcal{R}'}} = \vec{0}$
- TQM reste valable à condition d'ajouter le résultant des forces d'inertie d'entraînement et des forces de Coriolis
- TMC reste valable à condition d'ajouter le résultant des moments des forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis
  - En général, le résultant des moments des forces d'inertie n'est pas le moment de la force résultante
  - Cas particulier de $\mathcal{R}'$ en translation par rapport à $\mathcal{R}$ - $\forall i, \vec{a_e}(P_i) = a_{|\vec{\mathcal{R}}}(G)$ donc $\vec{M}_{O',ie} = \overrightarrow{O'G}\wedge\vec{F_{ie}}$
  - Dans un référentiel barycentrique, $O' = G$ donc $\vec{M}_{O',ie} = \vec{0}$

Référentiel terrestre

- On considère $\mathcal{R}_T$ la référentiel liée à la Terre, en rotation supposée uniforme autour d'un axe supposé fixe dans $\mathcal{R}_{\text{géo}}$ (supposé galiléen)
- Sinon, on considère $\mathcal{R}_{\text{géo}}$ en translation circulaire autour d'un axe fixe dans $\mathcal{R}_H$ héliocentrique (supposé galiléen)
- Jour sidéral - $\frac{1}{T_{\text{sid}}} = \frac{1}{T_{\text{an}}} + \frac{1}{T_{\text{sol}}}$ [Démonstration - $\frac{2\pi}{T_{\text{sid}}}\vec{e_z} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_H} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_H/\mathcal{R}_{\text{géo}}} = (\frac{2\pi}{T_{\text{sol}}} + \frac{2\pi}{T_{\text{an}}})\vec{e_z} + \vec{0}$]
- Champ de pesanteur terrestre - $\vec{g} = \vec{g_T} + \omega^2\overrightarrow{HM}$ (tient compte de l'effet de $\vec{F_{ie}}$)
  - Le terme centrifuge represente au plus $\approx 0,3\%$ du terme de champ de gravitation
  - Le sens de $\vec{g}$ est dévié par $\approx 2 \times 10^{-3}$ rad à $\lambda = 45°$
- $\vec{F_{ic}}$ dévie les trajectoires
  - Pour des mouvement horizontaux, $\vec{F_{ic}}$ dévie les trajectoires vers le droit au hémisphère nord, et vers la gauche au hémisphère sud
  - Pour une chute verticale, $\vec{F_{ic}}$ dévie la trajectoire vers l'est
- $\vec{F_{ic}}$ négligeable sauf dans les cas des vitesse très élevées où des expériences très longues
- Méthode pour $\vec{F_{ic}}$ - méthode par pertubation
  1. Calculer la trajectoire en négligeant $\vec{F_{ic}}$
  2. Caluler $\vec{F_{ic}}$ à partir de la trajectoire non-perturbée
  3. Recalculer la trajectoire avec l'expression de $\vec{F_{ic}}$ trouvée

Théorie statique des marées

On considère une particule d'eau océanique à l'équilibre dans $\mathcal{R}_T$. La référentiel d'étude est $\mathcal{R}_{\text{geo}}$ en translation circulaire uniforme par rapport à $\mathcal{R}_H$ supposé galiléen. En appliquant le TQM dans $\mathcal{R}_{\mathcal{H}}$ au particule puis dans $\mathcal{R}_{\text{geo}}$ à la Terre (pour déterminer $\vec{F}_{ie}$ dans $\mathcal{R}_{\mathcal{H}}$), on obtient

$$\vec{0} = \vec{F_{\text{div}}} + m\vec{g} + m\left[\sum_a (\vec{g_a}(M) - \vec{g_a}(T))\right]$$

- $m\left[\sum_a (\vec{g_a}(M) - \vec{g_a}(T))\right]$ est le terme des marées
- En considérant les 2 points de la Terre où le terme des marées est le plus important, l'effet maximal d'un astre a - $g_{d_{\max}} = \frac{2GM_aR_T}{D_a^3}$
- On a la formation des bourrelets océaniques

5.6 Énergie

5.6.1 Puissance

$$\mathcal{P}_{|\mathcal{R}}(\vec{F}(M)) = \vec{F}(M) \cdot \vec{v}_{|\mathcal{R}}(M)$$

- $\mathcal{P}_{|\mathcal{R}}(\vec{F}(M)) > 0$ - force motrice
- $\mathcal{P}_{|\mathcal{R}}(\vec{F}(M)) < 0$ - force resistante
- $\mathcal{P}_{|\mathcal{R}}(\vec{F}(M)) = 0$ - changement de direction sans changer la norme de la vitesse

En rotation,

$$\mathcal{P}_{|\mathcal{R}}(\vec{F}(M)) = M_\Delta(\vec{F}(M)) \cdot \dot{\theta}$$

- Pour un système déformable, le travail des forces intérieures n'est pas forcément non-nulle
- Pour un système indéformable, la puissance des forces intérieures est nulle
- La puissance des forces intérieures est indépendante du référentiel

Puissance des actions de contact

$$\mathcal{P}_{|\mathcal{R}} = \vec{T}_{1\to 2} \cdot \vec{v}_{gS_2,S_1}$$

La puissance des forces de est nulle si il n'y a pas de frottements solides, où s'il n'y a pas de glissement

5.6.2 Travail

Pour un déplacement élémentaire $\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$, on a le travail élémentaire

$$\delta W_{|\mathcal{R}}(\vec{F}(M)) = \vec{F}(M) \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM}$$

- $\mathcal{P}_{|\mathcal{R}}(\vec{F}) = \frac{\delta W_{|\mathcal{R}}(\vec{F}(M))}{\mathrm{d}t}$

Pour un déplacement fini de M_1 à M_2 suivant un chemin $\Gamma_{1\to 2}$

$$W_{M_1\to M_2|\mathcal{R}}(\vec{F}) = \int_{\Gamma_{1\to 2}} \delta W_{|\mathcal{R}}(\vec{F}) = \int_{\Gamma_{1\to 2}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM}$$

5.6.3 Énergie cinétique

$$E_{c|\mathcal{R}} = \frac{1}{2} m \vec{v}^2_{|\mathcal{R}}$$

$$\mathrm{d}E_{c|\mathcal{R}} = \sum_i \delta W_{|\mathcal{R}}(\vec{F}_i)$$

$$\frac{\mathrm{d}E_{c|\mathcal{R}}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \mathcal{P}_{|\mathcal{R}}(\vec{F}_i)$$

Pour un système $\mathcal{S}$ indéformable en rotation autour d'un axe Δ fixe dans $\mathcal{R}$

$$E_{c|\mathcal{R}} = \frac{1}{2} J_\Delta(\mathcal{S}) \dot{\theta}^2$$

5.6.4 Énergie potentielle

Une force est dérivante d'une énergie potentielle si son travail est indépendant du chemin suivi

$$\delta W_{|\mathcal{R}} = F \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = -\mathrm{d}E_p$$

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\ E_p$$

5.6.5 Énergie mécanique

$$E_{m|\mathcal{R}} = E_{c|\mathcal{R}} + \sum_i E_{p,i|\mathcal{R}}$$

$$\mathrm{d}E_{m|\mathcal{R}} = \sum_k \delta W_{|\mathcal{R}}(\vec{F}_k)$$

$\vec{F}_k$ sont des forces non-conservatives

En dérivant, on obtient l'équation du mouvement, donc le théorème de l'énergie mécanique est l'intégrale première du mouvement
Un mouvement est possible uniquement si $E_{m|\mathcal{R}} \geq E_{p\ \mathrm{tot}}$ car $E_{c|\mathcal{R}} \geq 0$.

- Position d'équilibre - les extrema d'énergie potentielle
- Système à l'équilibre - la vitesse et l'accélération sont nulles
  - Équilibre stable - quand on écart le système de sa poition d'équilibre, il revient vers sa position d'équilibre - énergie potentielle est minimale et $\frac{\mathrm{d}E_p(x_{\mathrm{eq}})}{\mathrm{d}x} > 0$
  - Équilibre instable - quand on écart le système de sa position d'équilibre, il s'en éloigne - énergie potentielle est maximale et $\frac{\mathrm{d}E_p(x_{\mathrm{eq}})}{\mathrm{d}x} < 0$
- Avec un développement limité en x_{eq} de à l'ordre 1 de F (ou à l'ordre 2 de E_p), on obtient les expressions générales pour un système au voisinage d'une position d'équilibre
  - Équilibre stable - tout système conservatif se comporte comme un oscillateur harmonique de $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{m} \frac{\mathrm{d}^2 E_p(x_{\mathrm{eq}})}{\mathrm{d}x^2}}$
  - Équilibre instable - le système s'éloigne selon une équation exponentielle
- État lié - mouvement possible entre deux points d'arrêts
- État de diffusion - un seul point de reboussement. Si le système approche et rebousse le chemin, il ne revient plus
- Barrière d'énergie potentielle - limite le mouvement entre 2 états possibles

5.6.6 Puissances des forces d'inertie

- Les théorèmes énergétiques s'écrit de la même manière à condition de considérer les puissances des forces d'inertie
- $\mathcal{P}_{|\mathcal{R}'}(\vec{F_{ic}}) = 0$
- Cas de $\mathcal{R}'$ en translation rectilinge uniformément accélérée - $\vec{F_{ie}}$ dérive d'un potentiel $E_{p,ie} = max$ (x selon la direction de l'accélération, signe à vérifier)
- Cas de $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme autour d'un axe fixe Δ - $\vec{F_{ie}}$ dérive d'un potentiel $E_{p,ie} = -\frac{1}{2}m\Omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}r^2$

5.7 Potrait de phase

- Plan de phase - (x, v) avec l'état du système représenté par $(x(t), v(t))$
- Trajectoire de phase - l'ensemble des points P pour des conditions initiales données
- Portrait de phase - toutes les trajectoires
- Au dessus de l'axe Ox, $v > 0$, sens de parcours vers le droite
- En dessous de l'axe Ox, $v < 0$, sens de parcours vers la gauche

5.7.1 Système en évolution libre

- $F(x, v)$ ne dépendent pas du temps (pas de force externe du système)
- 2 trajectoires de phase ne se coupent pas
- Évolution cyclique - trajectoire de phase fermée
- Point singulier - $\dot{x} = 0$ et $\dot{v} = 0$ - système en équilibre, le point de terminaison ou de départ d'une trajectoire. Plusieurs trajectoires peuvent s'y trouver, mais elles ne se coupent pas
- Point de reboussement - $v = 0$ - l'axe Ox est coupée verticalement
- Les points singulier et les points de reboussement se trouvent sur l'axe Ox. Tous les points sur l'axe est soit un point singulier ($F = 0, \dot{v} = 0$ [la tangente est une forme indeterminée]), soit un point de reboussement ($F \neq 0$ [tangente $= \infty$])
- Un système évolue réversiblement, par le renversement du temps, le potrait de phase est symmétrique par rapport à l'axe Ox

5.8 Méthode

1. Définir le système (point matérial / système de points) et les degrés libertés
2. Définir le référentiel (galiléen ou non)
3. Analyse cinématique (degrés de liberté et système de coordonnées choisi)
4. Bilan des actions (forces, moments de forces) - dans le système de coordonnées choisi
5. Résolution à l'aide d'une loi
    - Principe fondamental de la dynamique / Théorème du quantité de mouvement
    - Théorème de l'énergie cinétique / mécanique
    - Théorème du moment cinétique

5.9 Forces particulières

5.9.1 Force de Lorentz

$$\vec{F_L} = q[\vec{E} + \vec{v}_{|\mathcal{R}} \wedge \vec{B}]$$

- La partie $q\vec{E}$ est la force électrique
- La partie $q\vec{v}_{|\mathcal{R}} \wedge \vec{B}$ est la force magnétique
- $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{v}_{|\mathcal{R}}$ dépendent du référentiel, mais $\vec{F_L}$ n'en dépende pas
- La force magnétique est plus importante que la force électrique
- La force de gravité est négligeable devant la force de Lorentz

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{OM}}{\|\overrightarrow{OM}\|^3}$$
$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\|\overrightarrow{OM}\|}$$

- $\vec{E}$ dérive d'un potentiel V
- $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$
- La force électrique dérive d'une énergie potentielle $E_p = qV$
- La force magnétique ne travaille pas
- Dans un champ magnétique uniforme et stationnaire, le mouvement est hélicoïdale [Démonstration - on choisit l'axe (Oz) selon $\vec{B}$ et Oy tel que la vitesse initial $\vec{v_0}$ est dans le plan (yOz). On aura un mouvement uniforme selon $\vec{e_z}$, et un mouvement circulaire de rayon $R = \frac{v_0 \sin\alpha}{|q|B}$ apres résultion en posant $\underline{u} = x + jy$ ou en considérant la base de frénet $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{v} = \dot{v}\vec{e}_T + \frac{v^2}{R}\vec{e}_N$ avec $\vec{e}_T$ et $\vec{e}_N$ les composants tangentiels et normals du mouvement]

5.9.2 Intéractions newtoniennes

$$\vec{F} = \frac{K}{r^2}\vec{e_r}$$

- Force gravitationelle et coulombienne
- Répulsive si $K > 0$, attractive si $K < 0$
- Centrale de centre O, donc $\overrightarrow{L_{O|\mathcal{R}}} = \text{cste}$
  - La trajectoire reste dans un plan
  - Loi des aires - $C = r^2\dot{\theta}$ constant
- Dérive d'un potentiel - $E_p = \frac{K}{r} + \text{cste}$
- $E_{m|\mathcal{R}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2} + \frac{K}{r}$ avec la loi des aires
- Eccentricité - $\vec{e} = -\frac{mC}{K}\vec{v_{|\mathcal{R}}} - \vec{e_\theta}$ - constante du mouvement
  - $r = \frac{p}{\epsilon + e\cos\theta}$ avec $\epsilon = \begin{cases} +1 & \text{si } K < 0 \\ -1 & \text{si } K > 0 \end{cases}$

- $E_{m|\mathcal{R}} = \frac{K^2}{2mC^2}(e^2 - 1)$ [Démonstration - calculer e^2]
- Pour $K > 0$ répulsive, on a $e > 1$, la trajectoire est une hyperbole
- Pour $K < 0$
  - Si $e = 0$, trajectoire circulaire
  - Si $0 < e < 1$, trajectoire elliptique en état liée
    - Périgée - le point à la plus courte distance avec O - $r_P = \frac{p}{1+e}$
    - Apogée - le point à la plus grande distance avec O - $r_A = \frac{p}{1-e}$
    - Demi grand-axe $a = \frac{r_A + r_P}{2} = \frac{p}{1-e^2}$
    - Constante des aires $C = r_A v_A = r_P v_P$ (vitesses radiales nulles)
    - $E_{m|\mathcal{R}} = \frac{K}{2a}$ [Démonstration - soustraire $r_A^2 E_{m|\mathcal{R}}$ et $r_P^2 E_{m|\mathcal{R}}$]
  - Si $e = 1$, séparatrice du mouvement, trajectoire parabolique
  - Si $e > 1$, trajectoire hyperbolique en état libre
    - Asymptote à $\theta_l = \arccos(-\frac{1}{e})$ et $2\pi - \theta_l$
  - 3e loi de Képler - $\frac{T^2}{r^3} = -\frac{4\pi^2 m}{K}$

Thermodynamique

6.1 Définitions

- Échelle microscopique - milieu discontinu où on voir le déplacement des molécules et les quantités microscopiques
  - La distance caractéristique - taille d'une molécule, distance intermoléculaire, ou libre parcours moyen
  - Libre parcours moyen - distance que parcours une molécule entre 2 chocs successifs ($\approx$ distance intermoléculaire pour un liquide, $0,3$ nm pour l'eau, 70 nm pour l'air)
- Échelle macroscopique - échelle de expérience
- Échelle mésoscopique - un volume avec un grand nombre de molécules/atomes microscopiques, mais infinitésimal à l'échelle macroscopique
  - En notant l la distance caractéristique microscopique, et L la distance caractéristique macroscopique, D la distance caractéristique mésoscopique vérifie $l \ll D \ll L$
- Système
  - Ouvert - échange de particules et d'énergie
  - Fermé - échange d'énergie mais pas de particules
  - Isolé - aucun échange avec l'extérieur
- Équilibre thermodynamique local - on peut définir les paramètres d'états uniforme à l'échelle mésoscopique
- Variables d'état - la variation ne dépend pas du chemin suivie
  - Extensive - additif pour une partition du système
  - Intensive - même valeur pour tout sous-système

6.1.1 Fonctions d'états

- P pression
  - Barostat - réservoir de volume capable de recevoir ou céder de volume à pression constante
- T température cinétique
  - Pour un gaz parfait monoatomique - $\frac{3}{2}k_BT = \langle E_c \rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle$
  - Thermostat - réservoir d'énergie capable d'échanger l'énergie à température constante
- U énergie interne - somme des énergies cinétiques des particules et des énergies potentielles entre particules
  - L'énergie totale d'un système $E_{|\mathcal{R}} = E_{m|\mathcal{R}} + U$
  - Pour un gaz parfait monoatomique - $U = \frac{3}{2}nRT$
- H enthalpie - $H = U + PV$

- S entropie - $\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\mathrm{d}U + \frac{P}{T}\mathrm{d}V$ (identité thermodynamique)
  - $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V$
  - $\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P$

6.1.2 Diagrammes usuels

- Diagramme de Watt - (P, V) avec V la volume de la machine
- Diagramme de Clapeyron - (P, V) (du système, souvent le gaz seul)
- Diagramme entropique - (T, S)

6.1.3 Types de transformations

- Iso- (constant dans le système) ou Mono- (constant à l'extérieur du système)
  - -therme - $\mathrm{d}T = 0$
  - -bare - $\mathrm{d}P = 0$
  - -chore - $\mathrm{d}V = 0$
  - -entropique - $\mathrm{d}S = 0$
- Adiabatique - $\delta Q = 0$
- Quasi-statique - transformation du système suffisamment lente pour considérer que l'on passe par une succession d'états d'équilibres d'équilibre thermodynamique local
- Mécaniquement réversible - pas de frottements
- Réversible - Quasi-statique et constamment à l'équilibre thermodynamique avec l'extérieur $\iff$ quasi-statique et possible d'inverses le sens du transformation en passant par les mêmes états
  - Réversible implique en particulier mécaniquement réversible
  - Des inhomogénéités des fonctions d'états sont causes d'irreversibilité
- Polytropique - équation d'état défini par PV^k constant
  - $k = 0$ - transformation isobare
  - $k = 1$ - gaz parfait
  - $k = \gamma$ - isentropique (pour un gaz parfait)
  - $k \to +\infty$ - isochore

6.1.4 Coefficients thermoélastiques

- $C_V = \frac{\partial U}{\partial T}|_V$ - Capacité thermique / calorifique à volume constant
- $C_P = \frac{\partial H}{\partial T}|_P$ - Capacité thermique / calorifique à pression constant
- $\chi_T = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial P}|_T = \frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial P}|_T$ - Coefficient de compressibilité isotherme
- $\alpha = \frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial T}|_P = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial T}|_P$ - Coefficient de dilatation isobare
- $\beta = \frac{1}{P}\frac{\partial P}{\partial T}|_V$ - Coefficient de dilatation isochore

6.1.5 Types de phases

- Fluide - liquide ou gaz
- Phase condensée - solide ou liquide
- Types de phases
  - Incompressible - $\chi_T = 0$ - V et ρ indépendants de P
  - Indilatable - $\alpha = 0$ - V et ρ indépendants de T
  - Incompressible et indilatable - V constante
  - Homogène - ρ constante
- Transition de phases
  - Fusion - solide $\rightarrow$ liquide
  - Sublimation - solide $\rightarrow$ vapeur
  - Vaporisation - liquide $\rightarrow$ vapeur
  - Solificatoin - liquide $\rightarrow$ solide
  - Liquéfaction - vapeur $\rightarrow$ liquide
  - Condensation - vapeur $\rightarrow$ solide
- Enthalpie de changement d'état - Q nécessaire pour la transition de phase pour un système isotherme et isobare
- Énergie interne de changement d'état - Q nécessaire pour la transition de phase isochore et monotherme, dans le vide.
- Entropie de changement d'état - $s_{\phi_1 \rightarrow \phi_2} = \frac{h_{\phi_1 \rightarrow \phi_2}(T)}{T}$

6.1.6 Variance

Pour K espèces nomléculaires sous ϕ phases distinctes,

$$\nu = K + 2 - \phi$$

- ν Variance - nombre de degrés de liberté thermodynamique - nombre maximal de variables d'états intensives pour définir un état d'équilibre
- Pour un corps pur homogène, $\nu = 2$ - plan vectoriel
- Pour un corps diphasé, $\nu = 1$ - courbe de transition de phase
- Pour un corps triphasé, $\nu = 0$ - c'est le point triple où les trois phases peuvent coexister
- Point critique - au-delà du point critique sur la courbe de transition liquide-vapeur, on n'observe plus de transition entre liquide et vapeur
  - Le ménisque devient de moins en moins net quand on s'approche du point critique
  - Pour une transition liquide-vapeur $\rightarrow$ fluide supercritique, on observe l'opalescence critique (la compressibilité diverge, donc les fluctuations de la densité aussi, ce qui provoque la diffusion de la lumière)
  - Pour un transition fluide supercritique $\rightarrow$ liquide-vapeur, on observe la coalescence des gouttelettes de liquides.

6.2 Travail mécanique de la pression

$$\delta W = -P_{\text{contact}} \mathrm{d}V$$

- Pour une transformation quasi-statique et mécaniquement réversible, $P_{\text{contact}} = P$ du système, donc $\delta W = -P\mathrm{d}V$
- Pour un fluide en écoulement, $\delta W = P_1 \mathrm{d}V_1 - P_2 \mathrm{d}V_2$
  - $P_1 \mathrm{d}V_1$ travail d'admission pour le fluide qui "entre dans le système"
  - $-P_2 \mathrm{d}V_2$ travail de refoulement pour le fluide qui "part du système"

6.3 Premier principe de la thermodynamique

Pour un système fermé

$$\mathrm{d}E_{m|\mathcal{R}} + \mathrm{d}U = \delta W_{|\mathcal{R}} + \delta Q$$

- U est extensive et est une fonction d'état
- Pour un système est au repos en évolution finie, $\delta U = W_{|\mathcal{R}} + Q$
- Souvent, on peut négliger les variations de l'énergie mécanique

Pour une transformation monobare tel que $P_i = P_f = P_{\text{ext}}$

$$\Delta H = Q$$

6.3.1 Premier principe industriel

Pour une machine en écoulement permenant

$$\sum_{\text{sorties}} (e_{m,i} + h_i) D_i - \sum_{\text{entrées}} (e_{m,i} + h_i) D_i = (w_m + q_m) \sum D_i$$

- e_m énergie mécanique massique
- h enthalpie massique
- D_i débit massique (≥ 0 non-algébrique)
- w_m travail massique par la machine
- q_m transfert thermique massique par la machine
- Pour une seule entrée et une seule sortie, $\Delta e_m + \Delta h = w_m + q_m$

6.3.2 Transfert thermique

- Normalement, Q ne peut pas être calculé ou mesuré directement
- 3 types de transferts thermiques
  - Conduction - transfert par collisions entre particules microscopiques
  - Convection - mouvement du fluide
  - Rayonnement thermique - ondes électromagnétiques
- Pour la convection - $\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t} = -hS(T - T_{\text{ext}})$

6.4 Second principe de la thermodynamique

$$\mathrm{d}S = \delta S_{\text{échangée}} + \delta S_{\text{créée}}$$

- $\delta S_{\text{échangée}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{rés}}}$ avec $T_{\text{rés}}$ la température du réservoir responsable pour l'échange thermique avec le système
- $\delta S_{\text{créée}} \geq 0$ et $\delta S_{\text{créée}} = 0 \iff$ la transformation est réversible
- Pour une transformation adiabatique, $\mathrm{d}S \geq 0$
- On peut calculer $\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\mathrm{d}U + \frac{P}{T}\mathrm{d}V$ par l'identité thermodynamique

6.4.1 Conséquences

On considère une enceinte isolée contenant 2 gaz séparés par une paroi.

- Pour une paroi fixe, $\mathrm{d}S = \mathrm{d}U_1(\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}) \geq 0$ donc $\mathrm{d}U_1$ est de même signe que $T_2 - T_1$ - transfert d'énergie du corps plus chaud au corps moin chaud
- Pour une paroi mobile mais les deux gaz à la même température, $\mathrm{d}S = \frac{P_1-P_2}{T}\mathrm{d}V_1 \geq 0$ donc $\mathrm{d}V_1$ est de même signe que $P_1 - P_2$ - mouvement du paroi au sens plus haute pression $\rightarrow$ plus basse pression

6.4.2 Troisième principe de la thermodynamique

L'entropie d'un corps pur parfaitement cristallisé tend vers 0 J K^{-1} lorsque sa température tend vers 0 K

6.5 Gaz parfait

- Molécules du gaz supposées ponctuelles
- Molécules sont sans intéractions entre elles

Un gaz réel à faible pression (quelques bars) peut être assimilé à un gaz parfait.

6.5.1 Théorie cinétique du gaz parfait

$$P = \frac{1}{3}n_V m\langle v^2\rangle$$
$$PV = Nk_BT = nRT$$

[Démonstration - c.f. T1-2]

Pour un gaz parfait monoatomique

- $\frac{3}{2}k_BT = \langle E_c\rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle$
- $U = \frac{3}{2}nRT$
- $C_V = \frac{3}{2}nR$

6.5.2 Gaz parfaits diatomiques

Pour un gaz parfait diatomique, on compte 7 degrés de liberté

- 3 translations (x, y, z) comme pour un gaz monoatomique
- 2 rotations
- 2 liés à la vibration (1 à l'énergie cinétique et 1 à l'énergie potentielle)

Par théorème d'équipartition de l'énergie, chaque degré de liberté contribue $\frac{1}{2}k_BT$ à l'énergie totale du système

- À basses températures, on a uniquement les translations, $U = \frac{3}{2}Nk_BT$ comme pour des gaz monoatomiques
- À températures ambiantes, on a les translations et les rotations, mais pas de vibrations, $U = \frac{5}{2}Nk_BT$
- À hautes températures, on a les translations, les rotations, et les vibrations, $U = \frac{7}{2}Nk_BT$

6.5.3 Généralisation

On définit la coefficient de Laplace

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} > 1$$

- $\mathrm{d}U = C_V\mathrm{d}T$ et $\mathrm{d}H = C_P\mathrm{d}T$
- $\mathrm{d}S = \frac{nR}{\gamma-1}\frac{1}{T}\mathrm{d}T + nR\frac{1}{V}\mathrm{d}V = \mathrm{d}(\frac{nR}{\gamma-1}\ln(TV^{\gamma-1}))$ [Démonstration - par identité thermodynamique et loi des gaz parfaits]
- Relation de Mayer - $C_P - C_V = nR$
- $C_V = \frac{nR}{\gamma-1}$
- $C_P = \frac{nR\gamma}{\gamma-1}$
- Une transformation adiabatique réversible est isentropique - $PV^\gamma = \text{cste}$

6.5.4 Modèle de Van der Waals

$$(P + a\frac{n^2}{v^2})(V - nb) = nRT$$

- Correction de pression - $\propto n^2$ intéractions entre paires de molécules
- Correction de pression - $\propto \frac{1}{V^2}$ les forces intermoléculaires $\propto \frac{1}{r^6}$
- Correction de pression ≥ 0 - pression réelle plus faible qu'attendue
- Correction du volume - $\propto n$ associé à la dimension finie des molécules
- Correction du volume - ≤ 0 - volume plus grand qu'attendue

6.6 Phases condensées incompressibles et indilatables

- V constante et indépendant et T et P
- $C_V = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}$
- Expériementalement, $\mathrm{d}(PV) \ll \mathrm{d}U$ donc $\mathrm{d}U \approx \mathrm{d}H$ donc $C = C_V = C_P$

6.7 Méthodes

6.7.1 Calcul d'un changement d'état

1. On applique le théorème des moments sur un palier de changement d'état (isobare et isotherme) - $\mathrm{d}h = \mathrm{d}x_v h_{\mathrm{vap}}(T)$
2. Sur la courbe d'ébullition (liquide incompressible indilatable saturant) - $\mathrm{d}h = c\mathrm{d}T$ avec c supposé constante
3. On obtient Δh à partir d'un chemin fictif sur un palier de changement d'état (isotherme), puis un changement de température sur une courbe d'ébullition, puis un palier de changement d'état (isotherme)

Même raisonnement pour d'autres fonctions d'états (e.g. U ou S)

- Pour l'entropie, on a $s_{\mathrm{vap}} = \frac{h_{\mathrm{vap}}}{T}$
- Sur la courbe d'ébullition pour un fluide incompressible indilatable, l'indentité thermodynamique donne $\mathrm{d}S = \frac{C}{T}\mathrm{d}T$

6.7.2 Détente de Joule-Gay-Lussac

2 enceintes reliées, une contenant du vide et l'autre contenant un gaz.

- La detente lors de l'ouverture du robinet séparant les enceintes est isoénergétique $\Delta U = 0$ [Démonstration - prenons comme système fermé gaz + vide + parois. L'évolution est isochore et adiabatique donc $\Delta U_{\mathrm{gaz}} + \Delta U_{\mathrm{parois}} = 0$. On relie ΔU et ΔT pour un gaz parfait et le parois assimilé à un solide incompressible et indilatable pour obtenir $\Delta T = 0$]
- $\Delta S = nR\ln(\frac{V_f}{V_i})$ [Démonstration - transformation isotherme et identité thermodynamique]
- Pour un gaz réel, $\Delta T < 0$

6.7.3 Détente de Joule-Thomson

Fluide en écoulement lent, stationnaire et horizontal traversant un milieu poreux qui sépare le fluide à gauche (P_1, V_1) avec le fluide à droite (P_2, V_2).

- $\Delta H = 0$ [Démonstration - Premier principe industriel avec $q = 0$ et $w = 0$]
- $\Delta S = nR\ln(\frac{V_f}{V_i}) = nR\ln(\frac{P_i}{P_f})$ [Démonstration - identité thermodynamique avec $\mathrm{d}T = 0$ ou avec $\mathrm{d}H = 0$]

6.8 Machines thermiques cycliques

Le système retourne à son état initial.

- $\Delta U = 0$, $\Delta H = 0$, $\Delta S = 0$.
- Comme $\Delta U = W + Q = 0$, les diagrammes de Clapeyron et entropique tournent dans le même sens (horaire pour un cycle moteur, trigo pour un cycle récepteur)

6.8.1 Machine monotherme

Une machine monotherme cyclique n'existe pas. (Énoncé de Kelvin-Planck du second principe). Pour qu'un système cyclique fournisse du travail, il doit nécessairement échanger un transfert thermique avec au moins deux sources de températures différentes

[Démonstration - Signes de Q puis W fixé par le 2e principe et le 1er principe]

6.8.2 Généralités

$$\sum_k Q_k = -W$$

[Démonstration - 1er principe]

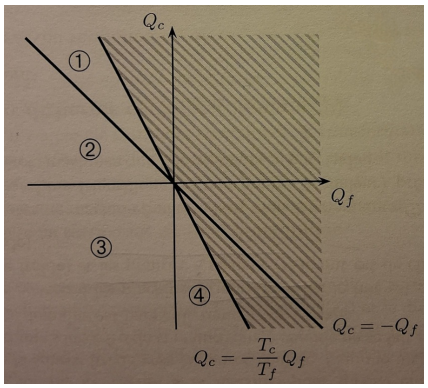
Inégalité de Clausius

$$\sum_k \frac{Q_k}{T_k} \leq 0$$

[Démonstration - 2e principe]

Le cycle est réversible $\iff \sum_k \frac{Q_k}{T_k} = 0$ - égalité de Carnot-Clausius

6.8.3 Diagramme de Raveau



1. $W < 0, Q_c > 0, Q_f < 0$ - domaine moteur
   - $\eta = \frac{|W|}{Q_c} = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} \leq 1 - \frac{T_f}{T_c}$
   - Cycle de Carnot - 2 isothermes et 2 adiabatiques (isentropiques)
2. $W > 0, Q_c > 0, Q_f < 0$ - transfert thermique de la source chaude vers la source froide
3. $W > 0, Q_c < 0, Q_f < 0$ - chauffage des 2 sources
4. $W > 0, Q_c > 0, Q_f < 0$ - transfert de la source froide vers la source chaude - domaine pompe à chaleur / machines frigorifiques
   - Machine frigorifiques - $e = \frac{|Q_f|}{W} = -\frac{Q_f}{Q_c + Q_f} \leq \frac{T_f}{T_c - T_f}$
   - Pompe à chaleur - $e == \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q_c + Q_f} \leq \frac{T_c}{T_c - T_f}$

6.8.4 Moteur à explosion

1. Admission à pression atmosphèrique
2. Compression supposé adiabatique (isentropique)
3. Explosion (modélisé par chauffage isochore)
4. Détente supposé adiabatique (isentropique)
5. Échappement supposé en 2 étapes (homogenéisation isochore de pression puis refoulement)

$$\eta = 1 - \frac{1}{\alpha^{\gamma-1}}$$

Avec $\alpha = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$

[Démonstration - Avec conservation de $TV^{\gamma-1}$ pour les transformations adiabatiques et l'expression de rendement pour un moteur]

Mécanique des fluides

7.1 Définitions

- Fluide - milieu qui peut s'écouler, ou un corp qui prend la forme du récipient qui le contient
- Particule de fluide - un volume à l'échelde fluide à l'échelle mésoscopique
- Approximation des milieux continus - possibilité de définir une échelle mésoscopique où on peut en un point M faire des calculs des valeurs moyennes sur une quantité très grandes d'entités microscopiques - ces grandeurs varient continuement à l'échelle macroscopique
- Champ des vitesses euleriennes - la vitesse des particules élémentaires en des points M à l'instant t (variables d'espaces et de temps sont indépendantes)
- Ligne de courant - une ligne de champ du champ des vitesses - en générale, les lignes de courants ne correspondent pas à la trajectoire
- Tube de courant - l'ensemble des lignes de courant qui passe par un contour
- Filet de courant - tube de courant qui s'appuie sur un contour élémentaire
- Écoulement parfait - un écoulement pour lequel tous les phénomènes diffusives sont négligés
  - la diffusion de la quantité de matière, donc la viscosité est négligée
  - On néglige les phénomènes irréversibles et les échanges de chaleur - toutes les particules subissent des transformations isentropiques

7.1.1 Conditions aux limites d'un écoulement

Pour solide-fluide, ou 2 fluides immiscibles

- Condition d'impénétrabilité - $\vec{v_{\perp 1}} = \vec{v_{\perp 2}}$
- Condition de non-glissement - $\vec{v_{T1}} = \vec{v_{T2}}$ - conséquence de la viscosité
- Condition globale - $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$

Pour 2 fluides immiscibles, on a les conditions limites dynamiques

- Continuité de la pression - $P_1(M) = P_2(M)$
- Continuité de la viscosité - $\mathrm{d}^2\vec{F}_{\text{vis},1\to\text{frontière}} = \mathrm{d}^2\vec{F}_{\text{vis,frontière}\to 2}$

7.2 Pression dans un fluide

7.2.1 Force volumique de la pression

$$\vec{f_p} = \frac{\mathrm{d}^3\vec{F_p}}{\mathrm{d}^3\tau} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, P$$

- C'est une force VOLUMIQUE (force par volume mésoscopique)
- Pour une fluide au repos dans un référentiel galiléen, $\rho(M)\vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}}\, P = \vec{0}$ (En référentiel non galiléen, il suffit d'ajouter $\vec{f_{ie}} = -\rho(M)\vec{a_e}(M)$)

7.2.2 Fluide incompressible et homogène

Pour un fluide incompressible et homogène, à l'équilibre thermodynamique local au repos dans le référentiel R galiléen dans un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme selon $-\vec{e_z}$

$$P(z) = P_0 - \rho g z$$

En référentiel non-galiléen,

- $\mathcal{R}'$ en translation rectilinge uniformément accélérée par rapport à $\mathcal{R}_g$ - $P(x,z) = P_0 - \rho a x - \rho g z$
- $\mathcal{R}'$ en rotation uniforme par rapport à $\mathcal{R}_g$ - $P(r,z) = P_0 - \rho g z + \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2$

7.2.3 Pression atmosphèrique

Dans un atmosphère isotherme assimilable à un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique local au repos dans le référentiel R galiléen dans un champ de pesanteur $\vec{g}$ uniforme selon $-\vec{e_z}$

$$P(z) = P_0 e^{-\frac{M_{\text{mol}} g z}{RT}} = P_0 e^{-\frac{m_{\text{gaz}} g z}{kT}}$$

[Démonstration - Avec la loi des gaz parfaits, $P = \rho\frac{RT}{M_{\text{mol}}} = \rho\frac{kT}{m_{\text{gaz}}}$]

7.2.4 Poussée d'Archimède

Pour un objet dans un fluide, le résultant des forces de pression ($\vec{\Pi_a}$) reste inchangé en remplaçant l'objet par le fluide. Le nouveau système avec le fluide est à l'équilibre.

7.3 Viscosité

7.3.1 Force volumique de la force de viscosité

$$\mathrm{d}^3\vec{f_{\text{vis}}} = \eta\Delta\vec{v}$$

- $\Delta\vec{v}$ - opérateur laplacien
- Pour un écoulement selon x, $\mathrm{d}^2\vec{F}_{\text{dessus}\to\text{dessous}} = \eta\mathrm{d}^2 S\frac{\partial v_x}{\partial y}\vec{e_x}$
- Pour un cisaillement dans une dimension, $\mathrm{d}^3\vec{f}_{\text{vis}} = \eta\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}\vec{e_x}$
- $\nu = \frac{\eta}{\mu}$ - viscosité cinématique

7.3.2 Nombre de Reynolds

$$R_e = \frac{\mu v L}{\eta}$$

- Un nombre sans dimension caractérisant le mouvement du fluide autour d'un obstacle ou dans un conduit de dimension L
- $R_e = \frac{\text{Qté de mvt transportée par convection}}{\text{Qté de mvt transportée par diffusion}}$
- À R_e faible, écoulement laminaire - différentes couches moléculaires glissent les unes sur les autres sans se mélanger
- À R_e important, écoulement turbulent - structure instable et chaotique
- Si $R_e \gg 1$, l'écoulement est assimilable à un écoulement partfait.

- Couche limite - un écoulement réel n'est pas assimilable à un écoulement parfait dans une couche de faible épaisseur autour des parois solides dans laquelle les phénomènes de viscosité sont prédominantes.
- $\delta = \frac{L}{\sqrt{R_e}}$

Trainée d'un solide

$$C_x = \frac{f_{\text{trainée}}}{\frac{1}{2}\rho S v^2}$$

- C_x coefficient de trainée qui dépend R_e
- Pour $R_e < 1$, $C_x = \frac{24}{R_e}$ alors pour un solide sphérique, $\vec{f} = -6\pi\eta r\vec{v}$ (Cas général - $\vec{f} = -\alpha\eta L\vec{v}$)
- Pour $2 \times 10^3 < R_e < 2 \times 10^5$, $C_x = C$ constant, alors pour un solide sphérique, $\vec{f} = -\frac{C}{2}\rho\pi r^2 v\vec{v}$ (Cas général - $\vec{f} = -\beta\rho S_{\text{app}} v\vec{v}$)

7.4 Cinématique du fluide

7.4.1 Caractérisation d'un écoulement

$$\vec{v}(\overrightarrow{OM} + \mathrm{d}\overrightarrow{OM}, t) = \vec{v}(\overrightarrow{OM}, t) + \vec{\Omega} \wedge \mathrm{d}\overrightarrow{OM} + \vec{d}$$

- Vecteur tourbillon - $\vec{\Omega} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\text{rot}}\ \vec{v}$ - caractèrisation de la rotation locale
- $\vec{d}$ caractérisation de la déformation locale
- Dans un écoulement irrotationnel, on peut définir un potentiel des vitesses - $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}}\ \phi$

7.4.2 Dérivée partciulaire

$$\frac{\mathrm{D}g}{\mathrm{D}t} = \lim_{\mathrm{d}t \to 0} \frac{g(\overrightarrow{OM} + \mathrm{d}\overrightarrow{OM}, t + \mathrm{d}t) - g(\overrightarrow{OM}, t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial g}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})g$$

- La limite quand $\mathrm{d}t \longrightarrow 0$ du taux d'accroissement de g mésuré en suivant la particule de fluide qui passe en M à t et qui se déplace de $\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \vec{v}\mathrm{d}t$
- La dérivée particulaire du champ des vitesses - $\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \lim_{\mathrm{d}t \to 0} \frac{\vec{v}(\overrightarrow{OM} + \mathrm{d}\overrightarrow{OM}, t+\mathrm{d}t) - \vec{v}(\overrightarrow{OM}, t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}$ - c'est le champ d'accélération eulerienne
- $\text{div}\ \vec{v} = -\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{D}\mu}{\mathrm{D}t}$
- $\text{div}\ \vec{v} = \frac{1}{\mathrm{d}^3\tau}\frac{\mathrm{D}(\mathrm{d}^3\tau)}{\mathrm{D}t}$

7.4.3 Conservation de la masse

$$\iiint_V \frac{\partial \mu}{\partial t}\mathrm{d}^3\tau + \oiint_S \vec{j} \cdot \mathrm{d}^2\vec{S} = 0$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}) = 0$$

- Vecteur densite de courant de masse - $\vec{j} = \mu\vec{v}$
- Débit massique - $D_m = \iint_S \vec{j} \cdot \mathrm{d}^2\vec{S}$

7.4.4 Écoulement stationnarie

Les champs de vitesses euleriennes, et des grandeurs macroscopiques sont indépendantes du temps

- Les lignes de courant sont figé
- Les lignes de courant et les trajectoires sont superposées
- Le caractère stationnaire dépend du référentiel d'étude
- $\frac{\partial g}{\partial t} = 0$ donc $\frac{\mathrm{D}g}{\mathrm{D}t} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})g$
- div $\vec{j} = 0$ - $\vec{j}$ est un flux conservatif
- $\oiint_S = \vec{j} \cdot \mathrm{d}^2\vec{S} = 0$ - en particulier à travers tout tube de champ des vitesse, le débit massique est conservée.

7.4.5 Écoulement incompressible

$$\frac{\mathrm{D}\mu}{\mathrm{D}t} = 0$$

- Un écoulement d'un fluide incompressible est incompressible
- L'écoulement d'un gaz est supposé incompressible si la vitesse moyenne de l'écoulement est très petit devant la vitesse du son.
- $\mathrm{div}(\vec{v}) = -\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t} = 0$ - le champ des vitesse est un flux conservatif
- Si les lignes de champ des vitesses se rapproche, $\|\vec{v}\|$ augmente.
- Si l'écoulement est irrotationnel, $\Delta\phi = 0$ (Équation de Laplace)
- La puissance des forces intérieures de pression est nulle

7.5 Équation de Navier-Stokes

$$\mu\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \vec{f_V} - \overrightarrow{\mathrm{grad}}\ P + \eta\Delta\vec{v}$$

- $\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} = \frac{1}{\mu}\vec{f_V} - \frac{1}{\mu}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\ P - (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} + \frac{\eta}{\mu}\Delta\vec{v}$
- $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}$ - transport de quantité de mouvement par convection
- $\frac{\eta}{\mu}\Delta\vec{v}$ - transport de quantité de mouvement par diffusion
- Avec $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} \simeq v\frac{v}{L}$ et $\Delta\vec{v} \simeq \frac{v}{L^2}$, on obtient le nombre de Reynolds
- Équation de la diffusion - $\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} = \nu\Delta\vec{v}$ (si la diffusion est prépondérante)

7.5.1 Méthode

- Étudier les symétries et les invariances
  - $P(M,t)$ et $\vec{v}(M,t)$ dépendent a priori de 4 variables
  - Si l'écoulement est stationnaire, il n'y a de dépendance de t
  - Si on peut supposer l'écoulement laminaire, $\vec{v} = v_x \vec{e_x}$
  - Si l'écoulement est incompressible, $\text{div}(\vec{v}) = 0$ enlève souvent une variance
- Application de l'équation de Navier-Stokes
  - Sur une particule mésoscopique
  - Sur une volume élémentaire (anneau, disque, etc.)
- Application des conditions limites cinématiques pour $\vec{v}$ et les conditions limites dynamiques pour P
- A posteriori, on peut vérifier l'hypothèse d'un écoulement laminaire

7.5.2 Analogie avec la loi d'Ohm

$$D_V = \frac{\Delta P}{R_{\text{hyd}}}$$

- $U \longleftrightarrow \Delta P$
- $I \longleftrightarrow D_V$
- $R \longleftrightarrow R_{\text{hyd}}$
- Analogie purement formelle

7.6 Équation d'Euler

Pour un écoulement parfait (R_e très grand)

$$\mu \frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t} = \vec{f_V} - \overrightarrow{\text{grad}}\, P$$

$$\mu \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{grad}}\, v^2 + (\overrightarrow{\text{rot}}\, \vec{v}) \wedge \vec{v} \right) = \vec{f_V} - \overrightarrow{\text{grad}}\, P$$

- Le terme $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}$ dans $\frac{\mathrm{D}\vec{v}}{\mathrm{D}t}$ est non-linéaire et non-négligeable pour un écoulement parfait
- Effet Coanda - pour les lignes de champ courbées, la pression augmente quand on s'éloigne du centre de courbure
- Écoulement avec lignes de courant parallèles - la répartition de pression dans une direction perpendiculaire à des lignes de courant est hydrostatique

7.7 Théorème de Bernoulli

$$P + E_{p,V} + \frac{1}{2}\mu v^2 = \text{cste}$$

- Pour un écoulement parfait stationnaire, irrotationnel et incompressible, la quantité est constante partout dans l'écoulement
- Pour un écoulement parfait stationnaire, incompressible et homogène, la quantité est constante sur une ligne de courant
- Pour un écoulement parfait irrotationnel non-stationnaire, $\mu \frac{\partial phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\mu v^2 + P + E_{p,V} = f(t)$
- Effet Venturi - s'il y a un resserrement des lignes de courant, la vitesse augmente et la pression diminue
- Le théorème de Bernoulli traduit la conservation d'énergie

7.8 Méthode par bilan

1. Choisr le système (fermé) - souvent on passe par un systèm ouvert fixe et indéformable auxiliaire
2. Bilan des forces extérieur (et intérieur pour des bilans énergétiques)
3. Application de TQM / TEC / TEM sur le système

Induction

8.1 Champ magnétique

8.1.1 Propriétés

- Les invariances du champ magnétique sont les invariances de ses sources
- Les plans de symétrie du champ magnétique sont des plans d'antisymétrie de ses sources et inversement
- Pour un solénoïde infini, $\overrightarrow{B_{\text{int}}} = \mu_0 n I \vec{e_z}$ et $\overrightarrow{B_{\text{ext}}} = \vec{0}$

8.1.2 Dipôle magnétique

$$\vec{\mathcal{M}} = I\vec{S}$$

- À une distance très grande devant la taille caractéristique du dipôle, on a l'approximation dipôlaire
- Le champ magnétique créé est $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{\mathcal{M}}\cdot\vec{r})\vec{r}-\vec{\mathcal{M}}r^2}{r^5}$ [HP]
- L'allure des lignes de champ magnétique est $r = \lambda \sin^2\theta$ [HP]

8.1.3 Flux

$$\mathrm{d}\phi = \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

- En Weber Wb
- Flux propre $\phi_p = Li$ le flux à travers un circuit dû à son propre champ magnétique
  - L inductance propre
  - Pour une bobine assimilée à un solénoïde infini, $\phi_p = \mu_0\frac{N^2}{l}iS$ donc $L = \mu_0\frac{N^2}{L}S$
- Inductance mutuelle M entre deux circuits $\phi_{1\to2} = Mi_1$ et $\phi_{2\to1} = Mi_2$
  - Pour une grande bobine 1 contenant une bobine 2, $M = \mu_0\frac{N_1N_2}{l}S_2$

8.2 Force de Laplace

$$\overrightarrow{F_{\text{mag}}} = q\vec{v}\wedge\vec{B}$$
$$\mathrm{d}\overrightarrow{F_L} = I\mathrm{d}\vec{l}\wedge\vec{B}$$

- La force élémentaire de Laplace est dû à l'effet du Hall, et n'est pas directement à cause de la force magnétique
- Pour les rails de Laplce, pour un courant de M vers N, $\vec{F_L} = I\overrightarrow{MN}\wedge\vec{B}$
- Pour tout circuit fermé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire, la résultante des forces de Laplace est nulle
- Pour une spire en rotation autour de l'axe $\vec{e_z}$ avec un champ magnétique uniforme selon $\vec{e_x}$, $\vec{\Gamma_L} = ISB\cos\theta\vec{e_z} = \vec{\mathcal{M}}\wedge\vec{B}$ [On intègre $\mathrm{d}M_O(M) = \overrightarrow{OM}\wedge\mathrm{d}\vec{F_L}$ pour tout point M. On pourrait se limiter à intégrer uniquement sur les 2 côtés horizontals]

8.2.1 Généralisation

Un moment dipolaire magnétique $\vec{\mathcal{M}}$ dans un champ $\vec{B}$ uniforme et stationnaire

- La résultant des forces de Laplace est nulle
- $\vec{\Gamma_L} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$
- $E_p = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}$
  - Position d'équilibre stable correspondant à la position parallèle - alignement du dipôle avec le champ magnétique
  - Position d'équilibre instable correspondant à la position antiparallèle - dipôle opposé au champ magnétique

8.2.2 Moteur synchrone

- 2 paires de bobines de Helmholtz réalise un champ magnétique tournant
- Pour un angle α entre le champ magnétique tournant et le dipôle magnétique du moteur, $\Gamma_L = \mathcal{M}B\sin\alpha$

8.3 Induction électromagnétique

1. Un courant est induit dans un circuit fermé (ou tension ux bornes d'un circuit ouvert), lorsque le circuit est dans un champ magnétique non-stationnaire, ou en mouvement dans un champ magnétique non-uniforme
2. Loi de Lenz - les phénomènes d'induction s'opposent, par leurs effets, aux causes qui leur ont donné naissance
3. Loi de Faraday - $e = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}$ la force électromotrice induite

8.3.1 Induction de Neumann

Circuits fixes dans des champs magnétiques qui varient dans le temps.

- Auto-inductance d'un circuit - $e = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ (cf. Bobines en électrocinétique)
- Bobines couplées - $e_1 = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$ et $e_2 = -L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$
- Énergie magnétique - $E_{\mathrm{mag}} = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$
- Coefficient de couplage - $k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$ (couplage parfait - $M^2 = L_1 L_2$)

8.3.2 Induction de Lorentz

Circuits mobiles dans des champs magnétiques stationnaires

1. Expliciter le phénomène d'induction
   (a) Cause (force externe / générateur)
   (b) Variation qui mène à une variation de ϕ
   (c) Loi de Faraday - $e(t)$ induite, puis $i(t)$
   (d) Loi de Lenz - opposition à la cause
2. Trouver les équations mécaniques et électriques

3. Résoudre les équations couplées

La puissance de la force de Laplace dû au courant induit est égale et opposée à la puissance de force électromotrice induite

$$\mathcal{P}_L + \mathcal{P}_{\text{fem}} = 0$$

Cette relation permet aussi de trouver la force électromotrice induite.

- Rails de Laplace générateurs - $F_{\text{ext}} \to \ddot{x} \to \dot{x} \to \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \to e(t) \to i(t) \to F_L$
- Rails de Laplace moteurs - $E \to i(t) \to F_L \to \ddot{x} \to \dot{x} \to \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \to e(t)$
- Alternateur - $\Gamma_{\text{ext}} \to \ddot{\theta} \to \omega \to \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \to e(t) \to i(t) \to \vec{\mathcal{M}} \to \Gamma_L$

8.3.3 Transformateur parfait

1. Couplage parfait - ligne de champs magnétiques sont intégralement canalisées d'un enroulement vers l'autre
2. Les résistances des enroulements sont négligeables
3. Les pertes d'énergies sont négligeables

On définit le rapport de transformation

$$m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{\sqrt{L_2}}{\sqrt{L_1}}$$

- Le couplage étant parfait, $M = \sqrt{L_1 L_2}$
- Les pertes d'énergies étant négaligeable, $u_1 i_1 + u_2 i_2 = 0$ donc $\frac{i_2}{i_1} = -\frac{1}{m}$

Mécanique quantique

9.1 Dualité onde-particule de la lumière

$$E = h\nu$$
$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

- Le photon a une masse nulle
- Vitesse de la lumière $c = 3,00 \times 10^8$ m s^{-1}

9.1.1 Expériences

- Effet photoélectrique
  - Émission d'électrons par un métal lorsqu'il est éclairé par un rayonnement supérieure à une fréquence seuil $\nu_s = \frac{W}{h}$ avec W le travail d'extraction
  - L'énergie cinétique maximale de l'électron émis - $E_{c,\max} = h\nu - W$
- Diffusion compton
  - Après collision d'un particule de rayonnement avec un électron au repos, la longueur d'onde du rayonnement est modifiée
- Lame semi-réfléchissant
  - Une source de photons uniques est dirigé vers une lame semi-réfléchissant inclinée
  - $P_{\text{transmise}} = P_{\text{réfléchie}} = \frac{1}{2}P_{\text{incident}}$ et $P \propto A^2$
  - $A_{\text{transmise}} = A_{\text{réfléchie}} = \frac{1}{\sqrt{2}}A_{\text{incident}}$ (vérifié expérimentalement - comportement ondulatoire)
  - Avec un détecteur de pics, on observe que les signaux sont composées de pics de très brève durée à des instants aléatoires et que les pics n'arrivent jamais simultanément (pas de coïncidence - comportement corpusculaire)

9.2 Dualité onde-particule de la matière

$$\lambda_{\text{DB}} = \frac{h}{p}$$

- Le comportement ondulatoire est mise en évidence par la diffraction et l'intérférence des électrons, des neutrons ou des atomes
  - $p(M) \neq p_1(M) + p_2(M)$ - la probabilité de détecter une particule en M à travers 2 fentes n'est pas la somme des probabilités pour chacune des fentes
- Principe de complémentarité - une particule quantique ne peut se comporter en même temps comme une onde et comme un corpuscule

9.3 Principe d'indetermination de Heisenberg

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

- $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

9.4 Quantification de l'énergie d'une particule

- Un grandeur est quantifiée s'il ne prend qu'une suite de valeurs discrètes
- L'énergie d'une particule quantique confinée dans l'espace est quantifiée - niveaux d'énergies
- État fondamental - niveau d'énergie le plus bas
- État excité - niveaux d'énergie plus élevés
- Transitions entre niveaux d'énergie
  - Niveau plus haut $\rightarrow$ plus bas - un photon dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre les niveaux est émis
  - Niveau plus bas $\rightarrow$ plus haut - un photon dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre les niveaux est absorbé

9.4.1 Modèle planétaire de Bohr

- Électrons sont en mouvement circulaire subissant la force coulombienne du noyau (intéraction newtonienne)
- On pose $L_O = n\hbar$ - moment cinétique quantifié
- Les rayons d'orbites, et l'énergie des électrons sont quantifiés

9.4.2 Puits infini à 1 dimension

$$E_p(x) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } 0 < x < L \\ +\infty & \text{si } x > L \end{cases}$$

- La particule est confinée en $0 < x < L$
- L'onde associée à la particule est une onde stationnaire
- Par continuité de la fonction d'onde, l'onde présente un noeud de vibration en $x = 0$ et $x = L$
- La longueur d'onde est alors quantifiée (c.f. Superposition)

Annexe

10.1 Formules mathématiques

- Pythagore généralisé - $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\theta$
- Factorisation de cosinus - $\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$
- Dérivée partielle et taux d'accroissement - $f(x+\mathrm{d}x) - f(x) = \frac{\partial f}{\partial x}dx$
- Dérivée partielle - $\mathrm{d}f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$
- Calcul de période d'un oscillation quelconque - $T = 2\int_{-x_0}^{x_0}\frac{1}{\dot{x}}\mathrm{d}x = 4\int_0^{x_0}\frac{1}{\dot{x}}\mathrm{d}x$ [Intégration sur une demi-période / $\frac{1}{4}$-période avec $\mathrm{d}t = \frac{1}{\dot{x}}\mathrm{d}x$]

10.2 Calculs astucieux

- Pour résoudre une equation différentielle en x, on peut penser à multiplier par $\dot{x}$
- $\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{\dot{x}}$

10.3 Représentation complexe

Pour un signal $s(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, on a la grandeur complexe

$$\underline{s}(t) = Ae^{j(\omega t+\phi)} = \underline{A}e^{j\omega t}$$

1. A - l'amplitude réelle
2. $\underline{A} = Ae^{j\phi}$ - l'amplitude complexe sans la partie variable $e^{j\omega t}$
3. ϕ - la phase initiale
4. $\omega t + \phi$ - la phase instantanée

On peut représenter $\underline{s}$ dans le plan complexe (représentation de Fresnel).

- Pour passer en complexe, on cherche une expression complexe dont la partie réelle vaut l'expression réelle
- On cherche à pouvoir éliminer $e^{j\omega t}$ afin d'avoir une relation indépendant du temps (régime permanent)
- $\cos(\omega t) = \mathrm{Re}(e^{j\omega t})$ et $\sin(\omega t) = \mathrm{Re}(-je^{j\omega t})$

10.3.1 Propriétés

1. Dérivation - $\dot{\underline{s}}(t) = j\omega\underline{s}(t) = \omega e^{j\frac{\pi}{2}}\underline{s}(t)$ - La dérivée est en quadrature avance
2. Intégration - $\int \underline{s}(t)\ \mathrm{d}t = \frac{\underline{s}(t)}{j\omega} = \omega e^{-j\frac{\pi}{2}}\underline{s}(t)$ - La dérivée est en quadrature retard

10.4 Équations différentielles - solutions générales

10.4.1 1er ordre - Solution exponentielle

$$\dot{s}(t) + \frac{s(t)}{\tau} = f(t)$$

- τ le temps caractéristique - attention au signe!

Solution -

$$s(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + s_p(t)$$

10.4.2 2nd ordre sans terme à $\dot{s}$ - Oscillateur harmonique

$$\ddot{s}(t) + \omega_0^2 s = \omega_0^2 s_{eq}$$

- ω_0 la pulsation propre
- s_{eq} la position d'équilibre

Solution -

$$s(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + s_{eq} = D\cos(\omega_0 t + \phi) + s_{eq}$$

10.4.3 2nd ordre sans terme à $\dot{s}$ - Croissance exponentielle

$$\ddot{s}(t) - \frac{1}{\tau^2} s = \omega_0^2 s_{eq}$$

- τ le temps caractéristique - attention au signe - le terme à s est négatif!

Solution -

$$s(t) = Ae^{\frac{-t}{\tau}} + Be^{\frac{t}{\tau}}$$

10.4.4 2nd ordre - Oscillateur amorti

$$\ddot{s}(t) + \frac{\omega_0}{Q}\dot{s}(t) + \omega_0^2 s(t) = f(t)$$

- ω_0 la pulsion propre
- Q le facteur de qualité

Solution - une forme avec e^{rt} d'où l'on trouve l'équation caractéristique $r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$

- Régime apériodique ($Q < \frac{1}{2}$)

  $$r = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{1 - 4Q^2}$$

  $$s(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

  Attention aux grandeurs relatives de r_1 et r_2, et que $r < 0$

- Régime critique ($Q = \frac{1}{2}$)

  $$r = -\frac{\omega_0}{2Q} = -\omega_0$$

  $$s(t) = (A + Bt)e^{\omega_0 t}$$

- Régime pseudo-périodique ($Q > \frac{1}{2}$)

  $$r = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

- $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$ le temps caractéristique
- $\omega_p = \omega_0\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}} < \omega_0$ la pseudo-pulsation

$$s(t) = (A\cos(\omega_p t) + B\sin(\omega_p t))e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- Décrément logarithmique - $\delta = |\ln\frac{u(t)-u(t\to+\infty)}{u(t+T)-u(t\to+\infty)}| = \frac{T}{\tau} = \frac{2\pi}{\sqrt{4Q^2-1}}$ - le décrément d'amplitude entre 2 pseudo-périodes - cette valeur est utile en TP pour trouver Q

10.5 Équations différentielles - Solutions particulières

La solution en régime permanent

10.5.1 Solution particulière constante

$s_p(t)$ est la solution particulière qui dépend du second membre ($f(t)$)

- Pour $f(t) = 0$, il n'y a pas de second membre, $s_p(t) = 0$
- Pour $f(t)$ constante, on cherche $s_p(t)$ constante qui satisfait l'équation différentielle quand les dérivées de s valent 0

10.5.2 Solution particulière - régime sinusoïdal forcé

Pour une équation différentielle de 2nd ordre avec $f(t)$ sinusoïdal de pulsation ω et $S_0, \dot{S}_0$ les amplitudes maximales qui dépendent des spécificités du système étudié, on a les amplitudes complexes en fonction de ω suivantes:

$$\underline{S}(\omega) = S_0\frac{1}{1-(\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}$$

On obtient une pulsation de résonance si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, et $\omega_r = \omega_0\sqrt{1-\frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$ [Démonstration - On étudie la fonction $f(x) = (1-x^2)^2 + (\frac{1}{Q}x)^2$ dont les variations sont les inverses des variations de $|\underline{S}(\omega)|$]. En pratique ces variations corresponds à la tension aux bornes d'un condensateur dans un circuit RLC-série, où le déplacement en mécanique.

La dérivée, qui en pratique représente l'intensité (ou la tension aux bornes de la résistance) en RLC-série, ou la vitesse en mécanique, s'exprime sous la forme:

$$\underline{\dot{S}}(\omega) = S_0 Q\omega_0\frac{j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}}{1-(\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j\frac{1}{Q}\frac{\omega}{\omega_0}} = \dot{S}_0\frac{1}{1+jQ(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})}$$

On observe une résonance évidente à $\omega = \omega_0$
Puissances (proportionnelles à $S\dot{S} \propto \dot{S}^2$, que l'on ne peut pas exprimer en notation complexe directement)

$$P_{\text{moyenne}}(\omega) = P_{\max}\frac{1}{1+Q^2(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega}{\omega_0})^2}$$

On observe la même résonance à $\omega = \omega_0$
On définit la bande passante à -3 dB comme $P_{\text{moyenne}}(\omega) \geq \frac{P_{\max}}{2}$ ou $\dot{S}(\omega) = \frac{\dot{S}_{\max}}{\sqrt{2}}$

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$$

La relation $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ est très utile en TP.

10.6 Approximations

- Approximation nulle
$$a \pm b = a$$
Si $b \ll a$
Cette approximation doit être utilisée seulement si le résultat ne vaut pas 0.

- Approximation ϵ
$$(1+\epsilon)^\alpha \approx 1 + \alpha\epsilon$$
Si $\epsilon \ll 1$
ϵ devrait être sans dimension
On peut parfois utiliser simplement $= 1$

- Temps longs, temps courts
$$s(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau_1}} + Be^{-\frac{t}{\tau_2}}$$
Si $\tau_1 \ll \tau_2$, On peut traiter la partie $Be^{-\frac{t}{\tau_2}}$ constante au début, et la partie $Ae^{-\frac{t}{\tau_1}}$ à la suite

10.7 Misc

- Diamètre de la pupille - 2 à 8 mm
- Punctum proximum de l'oeil - $0,25$ m
- Punctum remotum de l'oeil - à l'infini
- Champ angulaire - l'angle du cône de vision - 40° à 50° (mais la zone de perception des détails est plus réduite à 1°).
- Pouvoir séparateur de l'oeil - $\epsilon = 1' = \frac{1}{60}^\circ = 3 * 10^{-4}$ rad
- Vitesse de son dans l'air 340 m s^{-1}
- Vitesse de son dans l'eau 1500 m s^{-1}
- Rotation de la Terre sur son axe Nord-Sud $\Omega_T = 23$ h 56 min 4 s $= 7,2921 \times 10^{-5}$ rad s^{-1}
- Coefficient de compressibilité isotherme de l'eau 5×10^{-10} Pa^{-1}
- Champ magnétique terrestre 2×10^{-5} T